



Nuansa
Fajar
Cemerlang



PENURUNAN EMESIS GRAVIDARUM MELALUI SEDUHAN ZINGIBER OFFICINALE (JAHE)

Anne Rufaridah
Lailatul Husni

**PENURUNAN *EMESIS GRAVIDARUM*
MELALUI SEDUHAN *ZINGIBER OFFICINALE*
(JAHE)**

Penulis:

Anne Rufaridah, S. SiT., M.BIOMED.

Lailatul Husni, SKM., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Penurunan *Emesis Gravidarum* Melalui Seduhan *Zingiber Officinale* (Jahe)

Penulis:

Anne Rufaridah, S.SiT., M.Biomed.

Lailatul Husni, SKM., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-04-7

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Kehamilan mempengaruhi tubuh ibu secara keseluruhan dengan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi diseluruh sistem organ, sebagian besar perubahan pada tubuh ibu kebanyakan disebabkan oleh kerja hormonal. Perubahan ini terjadi akibat adanya ketidak seimbangan hormon *progesterone* dan *esterogen* yakni hormon kewanitaan yang ada dalam tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan.

Jahe atau *zingiber officinale* merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Rhizoma dan batang jahe memegang peranan penting dalam pengobatan di India, Cina, dan Jepang. Bangsa-bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional

Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan karena adanya Zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *ngingerol*, *shogaol*, *zingerone*, dan *paradol*. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingerone*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik (anti mual) pada sistem *gastrointenal* dan sistem susunan saraf pusat.

Semoga jahe bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil trimester pertama yang secara fisiologis megalami mual muntah. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku monograf ini.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 KEHAMILAN	5
------------------------------	----------

A. Pengertian Kehamilan.....	5
B. Perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil trimester I	7
C. Tanda –tanda kehamilan.....	17
D. Kebutuhan Fisik Ibu Hamil Trimester I, II, dan III	21
E. Ketidaknyamanan selama masa kehamilan	27
F. Komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan.....	30

BAB 3 <i>EMESIS GRAVIDARUM</i> PADA TRIMESTER	33
--	-----------

A. Defenisi Emesis Gravidarum.....	33
B. Etiologi.....	35
C. Patofisiologi Mual dan Muntah Dalam Kehamilan	38
D. Tingkatan Mual Muntah Pada Ibu Hamil.....	40
E. Dampak Emesis Gravidarum.....	41
F. Penatalaksanaan	42

BAB 4 JAHE	45
A. Pengertian Jahe (Zingiber Officinale).....	45
B. Jenis – Jenis Jahe.....	46
C. Kandungan dalam Jahe	50
D. Dosis Jahe.....	51
E. Mekanisme Kerja Jahe	52
F. Farmakologi Jahe.....	52
G. Efek Samping Bagi Ibu Hamil.....	55

BAB 5 PENGARUH SEDUHAN JAHE TERHADAP PENURUNAN EMESIS GRAVIDARUM MEKANISME JAHE DALAM MENGURANGI EMESIS GRAVIDARUM	57
A. Cara Pembuatan Seduhan Jahe.....	59
B. Alat Pembuatan Seduhan Jahe.....	61
C. Dasar Pemikiran	62

BAB 6 PENUTUP	85
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	93
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	97
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Target dari SDGs (Sustainable Development Goals) salah satu diantaranya adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua orang disegala usia dengan mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. (Saragih and Siagian 2021)

Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, implantasi dan perkembangan embrio didalam uterus hingga aterm. Setiap proses dalam kehamilan merupakan kondisi krisis yang memerlukan adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap pengaruh hormon kehamilan dan tekanan mekanik akibat pembesaran uterus dan jaringan lain. (Bobak *et al.*, 2005).

Kehamilan merupakan kondisi fisiologis dimana selama kehamilan terjadi ketidaknyaman yang merupakan akibat dari proses adaptasi fisiologis system tubuh ibu terhadap kehamilannya. Ketidaknyaman yang masih dalam batas normal dapat berubah menjadi tidak normal sebab ketidaksiapan ibu menjalani kehamilannya Ibu hamil yang sehat akan berdampak pada perkembangan janin yang maksimal. Persiapan persalinan juga dimulai sejak kehamilan.(Aida Fitriani, DDT. *et al.*, 2022)

Kehamilan mempengaruhi tubuh ibu secara keseluruhan dengan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi diseluruh sistem organ, sebagian besar perubahan pada tubuh ibu kebanyakan disebabkan oleh kerja hormonal.

Perubahan ini terjadi akibat adanya ketidak seimbangan hormon *progesterone* dan *esterogen* yakni hormone kewanitaan yang ada dalam tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan (Mandriwati, 2008).

Perubahan hormonal yang terjadi saat kehamilan yaitu peningkatan hormone progesteron dan esterogen sehingga menghasilkan HCG plasenta (*Human Chorionic Gonadotropine*). Hal ini menimbulkan keluhan yang akan dialami oleh ibu hamil, salah satunya adalah emesis gravidarum. Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan (*hypersaliva*), daerah lambung terasa panas, terjadi mual muntah dan sakit kepala terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*, muntah yang terjadi disebut *emesis gravidarum*. Muntah yang berlebihan yang mengganggu kehidupan sehari-hari disebut *hiperemesis gravidarum* (Rukiyah, n.d, 2009).

Mual merupakan suatu rasa atau sensasi yang tidak menyenangkan yang terjadi dibelakang tenggorokan dan epigastrium yang dapat atau tidak menyebabkan muntah. Sedangkan muntah diartikan sebagai perasaan subjektif dan adanya keinginan untuk muntah. Muntah juga dapat dipengaruhi oleh serabut aferen sistem gastrointestinal. Rasa mual sering disertai dengan gejala vasomotor perangsangan otonom seperti saliva yang meningkat, berkeringat, pingsan, vertigo, takikardia. Muntah diartikan sebagai pengeluaran secara paksa isi lambung dan usus melalui mulut.

Mual dan muntah ringan terjadi antara minggu ke-5 dan minggu ke-12 dialami oleh 50% sampai 80% wanita hamil, *hiperemesis gravidarum* terjadi hanya pada rata-rata 1% sampai 2% kehamilan. Gejala pertama pada wanita hamil yang

mengalami mual muntah ringan biasanya akan terjadi selama trimester pertama. Gejala ini akan tetap selama beberapa minggu dan kemudian secara tiba-tiba akan berkurang. Sebagian wanita yang mengalami *morning sickness* akan mengalami muntah menetap yang berlangsung selama 4 sampai 8 minggu lebih. (Thomson, Corbin and Leung, 2014):

Kejadian *morning sickness* pada trimester I kehamilan yaitu sebesar 50-90%. Keadaan ini akan membaik pada usia kehamilan 12-16 minggu. Keadaan ini terjadi pada sekitar 80 % primigravida dan 40-60% terjadi pada multigravida. Pada umumnya wanita dapat menyesuaikan dengan keadaan ini, meskipun demikian dapat berlangsung berbulan-bulan. Keluhan ini merupakan hal yang fisiologis akan tetapi bila tidak segera diatasi akan menjadi hal yang patologis sehingga akan menimbulkan gangguan kehamilan (Wiknjosastro, 2007).

Menurut buku Wiraharja, penanganan mual dan muntah dalam kehamilan bisa melalui seduhan jahe, daun peppermint, lemon, dll (Parwitasari, 2009). Jahe juga merupakan bahan terapi yang banyak digunakan untuk meredakan gejala mual muntah dalam kehamilan. Bentuk sediaan dan kadar yang digunakan bermacam-macam. Keunggulan pertama jahe adalah *gingerol* yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetik (anti muntah) yang manjur dengan bersifat memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual banyak berkurang (Alyamaniyah, 2014).

Menurut buku Alyamaniyah, rata-rata *emesis gravidarum* sebelum pemberian wedang jahe sebanyak 3,71 kali/hari, menurun menjadi 2,24 kali/hari. Dari hasil uji statistik menggunakan *Paired T Test* diperoleh kesimpulan bahwa ada

perbedaan yang signifikan frekuensi *emesis gravidarum* ibu hamil sebelum dan sesudah diberi wedang jahe pada kelompok eksperimen (Hasanah *et al.*, 2014).

Hasil buku (Putri *et al.*, 2017), menunjukkan hasil bahwa sebelum diberi minuman jahe intervensi rata-rata responden mengalami frekuensi mual muntah sebanyak 13 kali dalam sehari, sedangkan setelah diberi intervensi minuman jahe hangat rata-rata frekuensi mual muntah turun menjadi 3,18 kali dalam sehari (Putri *et al.*, 2017) .

Menurut Buku (Parwitasari, 2009), menunjukkan hasil perbandingan sesudah antara kelompok pemberian rebusan jahe dan daun mint didapatkan hasil mean rank yaitu pada kelompok jahe diperoleh selisih 9,87 sedangkan daun mint 6,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian rebusan jahe lebih efektif dibanding daun mint (Parwitasari, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan buku dan menulis buku monograf tentang "Penurunan *Emesis Gravidarum* melalui seduhan *zingiber officinale*". Tujuan dari buku ini adalah untuk mengetahui bagaimana penurunan frekuensi emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I dengan pemberian seduhan jahe (*zingiber officinale*).Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, ibu hamil, peneliti selanjutnya serta masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah hasanah pengetahuan tentang manfaat jahe terhadap penurunan *emesis gravidarum*.

BAB 2

KEHAMILAN

A. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah pertemuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam tiga triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai ke-9 (Wiknjosastro, 2007).

Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, implantasi dan perkembangan embrio didalam uterus hingga aterm. Setiap proses dalam kehamilan merupakan kondisi krisis yang memerlukan adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap pengaruh hormone kehamilan dan tekanan mekanik akibat pembesaran uterus dan jaringan lain. (Bobak *et al.*, 2005).

Trimester pertama plasenta berkembang sangat cepat akibat multiplikasi sel-sel sitotrofoblas. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh plasenta diantaranya Human Chorionik Gonadotropin (HCG, hormon steroid yaitu progesteron dan esterogen). Progesteron adalah hormon steroid selama kehamilan merupakan hasil dari kerjasama antar maternal, plasenta dan janin. Saat tidak terjadi konsepsi, korpus luteum menghasilkan progesterone dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengalami regresi. Jika

terjadi konsepsi umur korpus luteum diperpanjang akibat pengaruh hormon HCG, sehingga mampu menghasilkan progesteron sampai usia 10 minggu. Pada masa awal kehamilan (6-7 minggu progesteron dari korpus luteum ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. (Aida Fitriani, DDT. *et al.*, 2022)

Setelah masa transisi antara minggu ke-7 dan 11, plasenta mengambil alih peran korpus luteum dalam menghasilkan progesteron. Fungsi utama progesteron adalah mempersiapkan endometrium untuk implantasi dan mempertahankan kehamilan. Selain progesteron, esterogen juga hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Esterogen dalam kehamilan esterogen berperan meningkatkan sintesis progesteron (Prawirohardjo *et al.*, 2008).

Selama kehamilan terjadi beberapa perubahan terhadap anatomi ataupun fisiologi ibu. Seiring perubahan tersebut, akan muncul beberapa ketidaknyamanan selama kehamilan. Kehamilan mempengaruhi tubuh ibu secara keseluruhan dengan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi diseluruh sistem organ, sebagian besar perubahan pada tubuh ibu kebanyakan disebabkan oleh kerja hormonal. Perubahan ini terjadi akibat adanya ketidak seimbangan hormon *progesterone* dan *esterogen* yakni hormone kewanitaan yang ada dalam tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan (Mandriwati, 2008).

Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan (*hypersaliva*), daerah lambung terasa panas, terjadi mual muntah dan sakit kepala terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*, muntah yang terjadi disebut *emesis gravidarum*. Muntah

yang berlebihan yang mengganggu kehidupan sehari-hari disebut *hiperemesis gravidarum* (Rukiyah, n.d, 2009).

Mual dan muntah ringan terjadi antara minggu ke-5 dan minggu ke-12 dialami oleh 50% sampai 80% wanita hamil, *hiperemesis gravidarum* terjadi hanya pada rata-rata 1% sampai 2% kehamilan. Gejala pertama pada wanita hamil yang mengalami mual muntah ringan biasanya akan terjadi selama trimester pertama. Secara normal, pola ini akan tetap selama beberapa minggu dan kemudian secara tiba-tiba akan berkurang. (Aida Fitriani, DDT. *et al.*, 2022)

Sebagian wanita yang mengalami *morning sickness* akan mengalami muntah menetap yang berlangsung selama 4 sampai 8 minggu lebih. Wanita yang mengalami mual dan muntah terjadi beberapa kali sehari dan mungkin tidak akan mampu menahan cairan atau makanan padat, yang kemungkinan menyebabkan dehidrasi dan kelaparan (Thomson, Corbin and Leung, 2014).

Emesis Gravidarum ini menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga terdapat perubahan keseimbangan elektrolit dengan kalium, kalsium, dan natrium yang menyebabkan perubahan metabolisme tubuh. Perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar *Human Chorionic Gonadotropin (HCG)* dalam darah menimbulkan keluhan yang membuat ibu merasa tidak nyaman saat kehamilan, diantaranya mual dan muntah (Bobak *et al.*, 2005).

B. Perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil trimester I

Adaptasi anatomi, dan fisiologis serta biokimiawi yang terjadi pada wanita selama masa kehamilan yang pendek itu begitu besar. Perubahan-perubahan tersebut segera terjadi setelah *fertilisasi* dan berlanjut sepanjang

kehamilan perubahan akibat kehamilan dialami oleh seluruh tubuh wanita mulai dari sistem pencernaan, pernafasan, kardiovaskuler, integument, endokrin, metabolisme, musculoskeletal, payudara, kekebalan dan sistem reproduksi khususnya pada alat genitalia eksterna dan interna (Rukiyah, no date). Dalam hal ini hormon estrogen dan progesteron mempunyai peranan penting. Untuk melihat lebih jelas perubahan anatomi dalam kehamilan yaitu :

1. Sistem Reproduksi dan Payudara

Menurut (Prawirohardjo *et al.*, 2008), perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada sistem reproduksi serta payudara adalah sebagai berikut:

a. Perubahan uterus

Pada ibu hamil uterus akan tumbuh membesar akibat pertumbuhan isi konsepsi intrauterin. Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama dibawa pengaruh *estrogen* dan *progesteron* yang kadarnya meningkat. Taksiran pembesaran pada uterus pada perabaa tinggi fundus adalah :

- Tidak hamil/ normal : sebesar telur ayam (+ 30 g)
- Kehamilan 8 minggu : telur bebek
- Kehamilan 12 minggu : telur angsa
- Kehamilan 16 minggu : pertengahan simpisis-pusat
- Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat
- Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat
- Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xyphoid
- Kehamilan 32 minggu : pertengahan pusat-xyphoid

b. Servik Uteri

Vaskularisasi ke serviks meningkat selama kehamilan, sehingga serviks menjadi lebih lunak dan warna lebih biru. Perubahan serviks terutama terdiri atas jaringan *fibrosa*. *Glandula servikal* mensekresikan lebih banyak mucus dan plak bahan mukus yang akan menutupi *kanalis servikal*. Fungsi utama dari plak mukus ini adalah untuk menutup *kanlis servikalis* dan untuk memperkecil risiko infeksi genital yang meluas ke atas.

c. Segmen Bawah uterus

Segmen bawah uterus berkembang dari bagian atas *kanalis servikalis* setinggi ostium bersama-sama *isthmus uteri*.

d. Kontraksi *Braxton – Hicks*

Merupakan kontraksi tak teratur rahim dan terjadi tanpa rasa nyeri di sepanjang kehamilan. Kontraksi ini barang kali membantu darah dalam plasenta.

e. Vagina dan Vulva

Pada awal kehamilan, vagina dan serviks memiliki warna merah yang hampir biru (normalnya, warna bagian ini pada wanita yang tidak hamil adalah merah muda). Warna kebiruan ini disebabkan oleh dilatasi vena yang terjadi akibat kerja hormon *progesteron*. Vagina ibu hamil berubah menjadi lebih asam, keasaman (pH) berubah dari 4 menjadi 6.5 sehingga menyebabkan wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina terutama infeksi jamur. *Hypervaskularisasi* pada vagina dapat menyebabkan hypersensitivitas sehingga dapat meningkatkan libido atau keinginan atau bangkitan seksual terutama pada kehamilan trimester dua. (Ummah, 2019)

f. Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih didapat *korpus luteum graviditas* sampai terbentuknya plasenta kira-kira kehamilan 16 minggu. *Korpus luteum graviditas* berdiameter kira-kira 3 cm. Lalu ia mengecil setelah plasenta terbentuk. Awal ovulasi hormon relaxing, suatu *immunorektive inhibin* dalam sirkulasi maternal. *Relaxin* mempunyai pengaruh menenangkan hingga pertumbuhan janin menjadi baik hingga aterm.

g. Mammae

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormon *somato mommotropin*, *estrogen* dan *progesteron* akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak sehingga mammae menjadi lebih besar. Apabila mammae akan membesar, lebih tegang dan tampak lebih hitam seperti seluruh areola mammae karena hiperpigmentasi. Perubahan pada payudara yang membawa kepada fungsi laktasi disebabkan oleh peningkatan kadar *estrogen*, *progesteron*, laktogen plasenta dan prolaktin.

2. Sistem Endokrin, kekebalan, dan perkemihan

a. Sistem endokrin

Plasenta mensintesis hormone steroid kehamilan yaitu estrogen dan progesterone. Kedua hormone ini diperlukan untuk perubahan metabolic selama kehamilan. Dalam sintesis hormone steroid, plasenta bukanlah organ yang autonomi, tetapi memerlukan prekursor-prekursor untuk sekresi estrogen ataupun progesteron.

Produksi steroid selama kehamilan merupakan hasil kerja sama antara maternal, plasenta dan janin. Saat

tidak terjadi konsepsi, korpus luteum menghasilkan progesteron dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sebelum akhirnya mengalami regresi. Jika terjadi konsepsi, umur korpus luteum diperpanjang akibat pengaruh hormone hCG, sehingga tetap mampu menghasilkan progesterone sampai usia 10 minggu. Pada masa awal kehamilan (6-7 minggu) progesterone dari korpus luteum diperlukan untuk mempertahankan kehamilan.

Progesteron mempunyai beberapa fungsi fisiologis selama kehamilan antara lain mempersiapkan endometrium untuk implantasi dan mempertahankan kehamilan. Esterogen dihasilkan oleh plasenta. Esterogen ini berfungsi meningkatkan sintesis progesteron.

Selama minggu-minggu pertama, korpus luteum dalam ovarium menghasilkan *estrogen* dan *progesteron*, fungsi utamanya pada stadium ini adalah untuk mempertahankan pertumbuhan desidua dan mencegah pelepasan serta pembebasan desidua tersebut.

b. Progesteron

Pada awal kehamilan hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan setelah itu secara bertahap dihasilkan oleh plasenta. Kadar hormon ini meningkat selama hamil dan menjelang persalinan mengalami penurunan. Produksi maksimum diperkirakan 250 mg/hari.

Aktivitas progesteron diperkirakan :

- 1) Menurunkan tonus otot yang berfungsi :
 - a) Motilitas lambung terhambat sehingga terjadi mual

- b) Aktivitas kolon menurun sehingga pengosongan berjalan lambat yang menyebabkan reabsorpsi air meningkat yang mengakibatkan ibu hamil mengalami konstipasi
- c) Tonus otot menurun sehingga menyebabkan aktivitas menurun
- 2) Menurunkan tonus vaskuler yang menyebabkan terjadinya tekanan diastolik menurun sehingga dilatasi vena terjadi
- 3) Meningkatkan suhu tubuh
- 4) Meningkatkan cadangan lemak
- 5) Memicu over breathing : tekanan CO_2 (Pa CO_2) arterial dan alveolar menurun
- 6) Memicu perkembangan payudara(Ummah, 2019)
- c. Estrogen

Sumber utama pada estrogen adalah ovarium. Estrogen dan estradiol dihasilkan oleh plasenta dimana kadarnya akan meningkat beratus kali lipat dengan output estrogen maksimum 30-40 mg / hari.

Aktivitas estrogen diantaranya :

 - 1) Memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus
 - 2) Bersama dengan progesterone memicu pertumbuhan payudara
 - 3) Merubah konsistensi komposisi jaringan ikat sehingga lebih lentur dan menyebabkan
 - 4) serviks elastis, kapsul persendian melunak, mobilitas persendian meningkat.
 - 5) Retensi air
 - 6) Menurunkan sekresi natrium.

d. Human Chorionic Gonadotropin

Pada hamil muda hormon HCG diproduksi oleh trofoblas dan selanjutnya dihasilkan oleh plasenta. HCG bisa digunakan untuk mendeteksi kehamilan dengan menggunakan darah ibu hamil pada 11 hari setelah pembuahan dan mendeteksi pada urine ibu hamil pada 12–14 hari setelah kehamilan. Kandungan HCG pada ibu hamil mengalami puncaknya pada usia kehamilan 8-11 minggu. Kadar HCG tidak boleh dipakai untuk memastikan adanya kehamilan karena kadarnya bervariasi, sehingga dengan adanya kadar HCG yang meningkat bukan merupakan tanda pasti hamil tetapi merupakan tanda kemungkinan hamil. Kadar HCG yang kurang dari 5mIU/ml dinyatakan tidak hamil dan kadar HCG yang lebih 25 mIU/ml dinyatakan kemungkinan hamil. Apabila kadar HCG rendah bisa menyebabkan keguguran atau kehamilan ektopik. Sedangkan apabila kadar HCG lebih tinggi dari standart maka bisa menyebabkan hamil Mola Hydatidosa atau hamil kembar. HCG akan kembali kadarnya seperti semula pada minggu ke 4-6 setelah keguguran, sehingga apabila ibu hamil baru mengalami keguguran maka kadarnya masih bisa seperti positif hamil, apabila ada ibu hamil yang mengalami keguguran untuk menentukan diagnosa tidak cukup dengan pemeriksaan HCG tetapi juga dengan pemeriksaan lain. (Ummah, 2019)

e. Hormone Hipofisis

Selama kehamilan terjadi penekanan pada kadar FSH dan LH. Namun terjadi peningkatan pada kadar prolactin yang berfungsi untuk menghasilkan kolostrum. Kadar prolactin akan menurun pada saat

plasenta lahir, dan penurunan ini akan terus berlangsung sampai pada saat ibu menyusui. Pada saat ibu menyusui prolactin dapat dihasilkan dengan rangsangan pada puting pada saat bayi mengisap puting susu ibu. (Ummah, 2019)

f. Sistem Kekebalan

Perubahan pH pada vagina terjadi pada saat hamil. Sekresi vagina berubah dari asam menjadi lebih bersifat basa sehingga ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi pada vagina. Gejala terjadinya kekebalan sudah kelihatan mulai kehamilan 8 minggu dengan adanya limfosit–limfosit. Jumlah limfosit semakin meningkat seiring bertambahnya umur kehamilan. Dengan tuanya kehamilan maka ditemukan sel–sel limfoid yang berfungsi membentuk molekul imunoglobulin. Imunoglobulin yang dibentuk antara lain: Gamma–A

Immunoglobulin yang dibentuk pada kehamilan dua bulan dan baru banyak ditemukan pada saat bayi dilahirkan.

Gamma–G imunoglobulin pada janin diperoleh dari ibunya melalui plasenta dengan cara pinositosis, hal ini disebut kekebalan pasif yang diperoleh dari ibunya. Pada janin ditemukan sedikit tetapi dapat dibentuk dalam jumlah banyak pada saat bayi berumur dua bulan. Gamma–M imunoglobulin: ditemukan pada kehamilan 5 bulan dan meningkat segera pada saat bayi dilahirkan.(Ummah, 2019)

g. Traktus Urinarius

Dengan pembesaran yang terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, uterus akan lebih banyak menyita tempat dalam panggul. Setelah usia kehamilan 3

bulan, uterus keluar dari dalam rongga panggul dan fungsi kandung kemih kembali normal. Keinginan buang air kecil yang sering timbul kembali pada kehamilan menjelang aterm ketika *presenting* part bayi masuk ke dalam rongga panggul (Rukiyah, no date).

3. Sistem Pencernaan, *Musculoskeletal*, *Kardiovaskuler*, *Integument*

a. Sistem Pencernaan

Fungsi saluran cerna selama kehamilan menunjukkan gambaran yang sangat menarik. Pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan mual (*nausea*). Mungkin akibat kadar hormon *estrogen* yang meningkat, ada pula sumber yang mengatakan peningkatan kadar HCG dalam darah. Tonus otot-otot *traktus digestivus* menurun, sehingga motilitas seluruh traktus ini juga berkurang, yang merupakan akibat dari jumlah *progesteron* yang besar dan menurunnya kadar motalin, suatu peptide hormonal, yang diketahui mempunyai efek perangsangan otot-otot polos. Makanan lebih lama berada dalam lambung dan apa yang telah dicernakan lebih lama berada dalam usus-usus. Hal ini baik untuk *reabsorpsi*, akan tetapi menimbulkan juga obtipasi, yang memang merupakan salah satu keluhan utama wanita hamil.

Tidak jarang dijumpai pada bulan-bulan pertama kehamilan gejala muntah (*emesis*). Biasanya terjadi pada pagi hari yang dikenal dengan *morning sickness*. Emesis, bila terlampau sering dan terlalu banyak dikeluarkan, disebut *hiperemesis gravidarum*, keadaan ini patologik. *Nausea* (mual) atau *vomitus*

(muntah) yang terjadi pada awal bulan kehamilan (saat bangun tidur) sering dijumpai dan biasanya ringan. penyebabnya yang pasti tidak diketahui tetapi kemungkinan besar keadaan ini merupakan reaksi terhadap peningkatan hormon yang mendadak.

Jika berlangsung melebihi 14 minggu atau bila berat (*hipremesis*) maka *morning sickness* ini dianggap sebagai keadaan abnormal dan memerlukan tindakan aktif.

b. Sistem Musculoskeletal

Perubahan tubuh secara bertahap dari peningkatan berat wanita hamil, menyebabkan postur tubuh dan cara berjalan wanita berubah secara menyolok. *Lordosis progresif* merupakan gambaran karakteristik pada kehamilan hormonal. untuk mengkompensasi posisi anterior uterus yang terus membesar, lordosis menggeser pusat gravitasi ke belakang pada tungkai bawah.

c. Sistem Kardiovaskuler

Perubahan yang terjadi pada jantung yang khas, denyut nadi istirahat meningkat sekitar 10 sampai 15 denyut permenit pada kehamilan. Karena diafragma semakin naik terus selama kahamilan, jantung digeser ke kiri dan ke atas, sementara pada waktu yang sama organ ini agak berputar pada sumbu panjangnya.

4. Sistem Pernapasan

Pada umur kehamilan 2 minggu lebih wanita hamil sering mengeluh sesak napas yang disebabkan karna uterus yang mulai membesar sehingga terjadi penekanan pada usus dan mendorong ke atas yang menyebabkan tinggi diafragma bergeser hingga 4 cm. Kebutuhan oksigen ibu hamil meningkat hingga 20%.

Peningkatan hormon estrogen pada saat hamil dapat mengakibatkan peningkatan vaskularisasi pada saluran pernapasan atas. Pembesaran pada kapiler dapat mengakibatkan edema dan hiperemia pada hidung, faring, laring, trakea dan bronkus, sehingga dapat menimbulkan sumbatan pada hidung dan sinus, hidung berdarah dan perubahan suara pada ibu hamil. Peningkatan vaskularisasi juga dapat mengakibatkan membran timpani dan tuba eustaki membengkak yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran, nyeri, dan rasa penuh pada telinga. (Ummah, 2019)

C. Tanda –tanda kehamilan

Tanda – tanda kehamilan ada 3 sebagai berikut.

1. Tanda *presumptif*/ tanda tidak pasti

Tanda persuatif/tanda tidak pasti adalah perubahan – perubahan yang dirasakan oleh ibu (subyektif) yang timbul selama kehamilan.

a. *Amenorrhoe* (tidak dapat haid)

Pada wanita sehat dengan haid yang teratur, amenorrhoe menandakan kemungkinan kehamilan. Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi.

b. *Nausea* (mual) dan *emesis* (muntah)

Mual terjadi umumnya pada bulan-bulan pertama kehamilan sampai akhir triwulan pertama disertai kadang-kadang oleh muntah.

c. Mengidam (menginginkan makanan atau minuman tertentu).

Sering terjadi bulan-bulan pertama dan menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

d. *Mammae* menjadi tegang dan membesar

Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh *estrogen* dan *progesteron* yang merangsang *duktus* dan *alveoli* pada *mammæ*, sehingga glandula Montgomery tampak lebih jelas.

e. *Anoreksia*

Terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi setelah itu nafsu makan akan timbul lagi. Hendaknya dijaga jangan sampai salah pengertian makan untuk “dua orang” sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tuanya kehamilan.

f. Sering Kencing

Terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini hilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul.

g. Obtipasi

Terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormon steroid.

h. Pigmentasi kulit

Terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada pipi, hidung, dan dahi kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan, dikenal *kloasma gravidarum* (topeng kehamilan). Aerola mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan.

i. *Epulis*

Suatu *hipertrofi papilla gingivæ*. Sering terjadi pada triwulan pertama.

j. *Varises* (penekanan vena-vena)

Sering dijumpai pada triwulan terakhir. Didapat pada daerah genitalia eksterna, *Fossa poplitea*, kaki, dan

betis. Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, kemudian timbul kembali pada triwulan pertama (Jannah, 2012)

2. Tanda kemungkinan hamil

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa (bersifat obyektif), namun berupa dugaan kehamilan saja. Makin banyak tanda-tanda yang mungkin kita dapati, makin besar kemungkinan kehamilan. Yang termasuk tanda kemungkinan hamil yaitu:

a. Uterus Membesar

Terjadi perubahan bentuk, besar, dan konsistensi rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus membesar dan makin bundar bentuknya.

b. Tanda *hegar*

Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, terutama daerah ismus. Pada minggu-minggu pertama ismus uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. *Hipertrofi ismus* pada triwulan pertama mengakibatkan ismus menjadi panjang dan lebih lunak.

c. Tanda *Chadwick*

Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-biruan. Warna porsopun tampak *livide*. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon *estrogen*.

d. Tanda *piscaseck*

Uterus mengalami pembesaran. Kadang-kadang pembesaran tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran tersebut.

e. Tanda *Braxton hicks*

Bila uterus dirangsang akan mudah berkontraksi. Waktu palpasi atau pemeriksaan dalam uterus yang tadinya lunak akan menjadi keras karena berkontraksi.

f. *Goodell sign*

Diluar kehamilan konsistensi serviks keras, kerasnya seperti kita merasa ujung hidung. Dalam kehamilan serviks menjadi lunak pada perabaan selunak vivir atau ujung bawah daun telinga.

g. Reaksi kehamilan positif

Cara khas yang dipakai dengan menentukan adanya human *chorionic gonadotropin* pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari (N. Jannah, 2012).

3. Tanda pasti

Tanda pasti adalah tanda- tanda obyektif yang didapatkan oleh pemeriksa yang dapat digunakan untuk menegakan diagnosa pada kehamilan. Yang termasuk tanda pasti kehamilan yaitu :

a. Terasa gerakan janin

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibunya pada kehamilan 18 minggu. Sedangkan pada *multigravida* pada kehamilan 16 minggu karena telah berpengalaman dari kehamilan terdahulu.

b. Teraba bagian-bagian janin

Bagian – bagian janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksaan dengan cara palpasi menurut *Leopold* pada akhir trisemester kedua.

c. Denyut jantung janin

Denyut jantung janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan menggunakan: *Fetal elektrcardiograph* pada kehamilan 12 minggu. Sistem

Doppler pada kehamilan 12 minggu. Stetoskop laenec pada kehamilan 18-20 minggu.

- d. Terlihat kerangka janin pada pemeriksaan sinar *rontgen*.
- e. Dengan Menggunakan USG
Dapat terlihat gambaran janin berupa ukuran kantong janin, panjangnya janin, dan diameter biparetalis hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan (N. Jannah, 2012).

D. Kebutuhan Fisik Ibu Hamil Trimester I, II, dan III

1. Kebutuhan Oksigen

Pemenuhan kebutuhan oksigen ibu hamil bertujuan untuk mencegah atau mengatasi hipoksia, melancarkan metabolisme, meringankan kerja pernafasan serta beban kerja otot jantung. Selama masa kehamilan terjadi peningkatan metabolisme yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen sebesar 15-20%. Peningkatan Tidal Volume sebesar 30-40%. Desakan Rahim pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu serta peningkatan kebutuhan oksigen akan berdampak pada Ibu hamil untuk bernafas 20-25% lebih dalam dibandingkan sebelum hamil. Pembesaran rahim menyebabkan diafragma terdesak ke atas, Namun demikian terjadi pelebaran rongga thorax Sehingga kapasitas paru-paru tidak berubah. Semakin bertambahnya usia kehamilan, Rahim semakin membesar menyebabkan diafragma terdesak lebih tinggi sehingga ibu hamil sering merasakan sesak nafas. (Aida Fitriani, DDT. *et al.*, 2022)

2. Kebutuhan Nutrisi

Salah satu factor yang mempengaruhi ibu hamil adalah gizi. Asupan makanan pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan selama kehamilan baik untuk kebutuhan ibu, janin dan persiapan persalinan serta nifas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurang Energi Kronis (KEK), Anemia, dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium merupakan masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun bayi yang dilahirkan seperti pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang terhambat serta kecerdasan kurang optimal. Tidak terpenuhinya gizi selama kehamilan dapat berakibat meningkatnya risiko bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah (BBLR) serta kematian bayi. Ibu hamil akan semakin berisiko terhadap infeksi, perdarahan bahkan kematian.

Peningkatan berat badan selama kehamilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan bayi lahir normal. Peningkatan berat badan ibu hamil dapat dipengaruhi oleh status gizi dan pola makan. Kenaikan berat badan ibu selama hamil merupakan tanda bahwa ibu hamil telah mampu beradaptasi terhadap pertumbuhan janin dan adanya penimbunan kelebihan lemak di tubuh yang berlebihan pada ibu hamil.

Kebutuhan nutrisi ibu hamil meliputi makronutritien dan mikro nutrien. Kebutuhan makronutrien meliputi kalori, protein dan lemak, sedangkan mikronutrien meliputi vitamin, makromineral dan mikromineral. Ibu hamil membutuhkan tambahan

kalori sebanyak 100 kal per hari pada trimester awal kehamilan dan mengalami peningkatan pada trimester selanjutnya sebesar 300 kal per hari. Kebutuhan kalori pada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan janin serta pembentukan jaringan penunjang selama kehamilan. Adapun pembentukan struktur sel dan jaringan serta penyusunan enzim membutuhkan protein. Kebutuhan protein pada ibu hamil meningkat sebanyak 17 gram per hari dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia kehamilan.

Salah satu kebutuhan mikronutrien adalah asam folat. Asam folat dibutuhkan selama masa kehamilan untuk mencegah *neural tube defect* (NTD). Kebutuhan asam folat sebelum hamil sebesar 400 mcg, meningkat sebesar 200 mcg selama kehamilan. Kolin dibutuhkan sebesar 450 mg per hari untuk pembentukan membran sel, transmisi impuls saraf dan sumber gugus metil. Mikronutrien lain adalah vitamin B6. Ibu hamil membutuhkan mikronutrien ini sebanyak 1,7 mg per hari. Vitamin B6 dibutuhkan ibu hamil khususnya pada trimester awal kehamilan untuk mengurangi gangguan mual dan muntah. Mikronutrien yang juga dibutuhkan ibu hamil adalah asam askorbat. Ibu hamil membutuhkan tambahan asam askorbat sebanyak 10 mg per hari dibandingkan kebutuhan saat sebelum hamil. Konsumsi asam askorbat dianjurkan bersamaan dengan konsumsi zat besi agar dapat meningkatkan bioavailabilitas zat besi. (Aida Fitriani, DDT. *et al.*, 2022)

3. Personal Hygiene

a. Kebersihan genetalia

Bagian genetalia senantiasa dijaga kebersihan serta dihindarkan dari kondisi lembab. Ibu hamil harus membersihkan daerah genetalia secara benar sesudah buang air besar maupun kecil yaitu dari depan ke belakang selanjutnya dikeringkan menggunakan tisu atau handuk kering. Ibu hamil tidak diperkenankan melakukan pembersihan vagina bagian dalam menggunakan bahan kimia (*vaginal douching*) karena zat kimia tersebut dapat mengganggu sistem pertahanan vagina yang normal. Selain itu, perilaku *vaginal douch* atau menyemprot vagina dengan kuat dapat mengakibatkan terjadinya emboli udara atau emboli air.

b. Kebersihan Badan

Kebersihan badan ibu hamil meliputi mandi dan ganti pakaian. Saat kehamilan terjadi peningkatan metabolisme tubuh sehingga pengeluaran keringat berlebihan. Kondisi hamil juga menyebabkan anatomi perut mengalami perubahan, adanya lipatan pada area genetalia atau lipat paha dan sekitar payudara sehingga mudah lembab dan terinfeksi mikroorganisme. Ibu hamil hendaknya mandi minimal satu kali sehari menggunakan air yang tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Sebaiknya melakukan mandi siram atau *shower* terutama pada kehamilan trimester ketiga. Apabila ibu hamil melakukan mandi rendam dikhawatirkan kesulitan atau jatuh saat keluar dari bak rendam karena adanya perubahan titik keseimbangan karena pembesaran perut ibu. Apabila ibu hamil mengalami ketuban pecah dini, perdarahan

atau telah terjadi pembukaan servik pada akhir kehamilan, maka kontra indikasi penggunaan bathtub karena risiko terjadi bahaya kontaminasi ascendens.

c. Kebersihan Gigi dan Mulut

Gangguan pada gigi dan mulut yang sering terjadi pada ibu hamil adalah epulis dan gingivitis akibat hipervaskularisasi dan hipertrofi jaringan gusi karena stimulasi estrogen sehingga menyebabkan plak mudah terbentuk di daerah antara gusi dan gigi. Karies gigi juga merupakan keluhan yang sering terjadi pada ibu hamil disebabkan kurangnya konsumsi kalsium, akibat kondisi emesis-hiperemesis gravidarum, dan adanya timbunan kalsium di sekitar gigi karena kondisi hipersaliva. Hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil berkaitan dengan kebersihan gigi dan mulut antara lain adalah memeriksakan diri ke dokter gigi minimal sekali selama kehamilan, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, jika perlu konsumsi suplementasi kalsium. Ibu hamil dianjurkan menggosok gigi secara benar hingga bersih menggunakan sikat gigi yang lembut agar tidak menimbulkan luka pada gusi. Apabila ada gigi yang berlubang maka perlu dilakukan perawatan karena merupakan sumber infeksi, jika perlu dilakukan penambalan atau pencabutan gigi.

4. Aktivitas Seksual

Hubungan seksual tetap dapat dilakukan pada kondisi hamil. Permasalahan antar suami istri dapat timbul selama masa kehamilan karena kurangnya informasi tentang aspek seksual dalam kehamilan. Hubungan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan.

Beberapa manfaat hubungan seksual dalam kehamilan antara lain adalah menjalin hubungan dengan pasangan semakin akrab, mempertahankan kebugaran tubuh serta membantu kesiapan otot panggul dalam menghadapi persalinan serta memberikan efek relaksasi yang bermanfaat bagi ibu dan janin.

Ibu hamil dan suami perlu diberikan pendidikan kesehatan berkaitan dengan hubungan seksual pada masa kehamilan khususnya pola hubungan seksual. Hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor risiko kejadian KPD adalah pola seksual yang tidak tepat. Oleh karena itu, perlu edukasi kepada ibu hamil tentang frekuensi dan posisi saat berhubungan seksual yang tepat untuk mencegah pecahnya ketuban.

5. Mobilisasi dan bodi mekanik

Mobilisasi adalah kemampuan untuk bergerak bebas, mudah, dan teratur, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehat. Dengan mobilisasi maka akan berdampak pada peningkatan sirkulasi darah, peningkatan nafsu makan, perbaikan sistem pencernaan dan kualitas tidur yang lebih baik. Ibu hamil disarankan untuk menghindari aktivitas fisik yang melelahkan serta disarankan berjalan di udara yang bersih dan segar saat pagi hari, gerak badan ditempat serta berdirijongkok, berbaring terlentang dengan mengangkat kaki, mengangkat perut dan berlatih pernafasan. Ibu hamil dianjurkan berolahraga dengan intensitas normal tidak berlebihan dan segera istirahat bila lelah.

6. Olahraga

Kondisi tubuh ibu hamil akan semakin kuat dengan berolah raga. Olah raga yang dilakukan pada masa kehamilan dapat membantu mempersiapkan tubuh

menghadapi kelahiran, secara bertahap memelihara dan melatih pikiran dan tubuh ibu sehingga dapat menghadapi persalinan dengan nyaman sehingga proses persalinan dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Olahraga selama hamil penting untuk melancarkan sirkulasi darah terutama pada ekstremitas bawah. Olahraga juga dapat meningkatkan kebugaran, menambah nafsu makan, memperbaiki pencernaan dan tidur lebih nyenyak.

Salah satu jenis olahraga yang paling baik untuk melatih otot-otot besar adalah jalan kaki terutama pada pagi hari. Intensitas latihan tergantung pada tingkat kebugaran kardiovaskuler bumil. Ibu hamil diberikan pemahaman cara mengenali tanda-tanda aktivitas yang berlebihan yaitu dengan menilai apakah ia masih dapat bercakap atau berbicara seperti biasa. Jika tidak mampu atau menjadi terengah-engah atau nafas pendek saat bicara maka berarti telah melebihi denyut nadi target.

E. Ketidaknyamanan selama masa kehamilan

1. Emesis / mual muntah di pagi hari

Mual muntah pada ibu hamil atau *morning sickness* merupakan ketidaknyamanan yang sering terjadi pada ibu hamil trimester 1. Terkadang mual muntah bisa muncul pada siang atau sore hari. Kondisi lambung yang kosong juga bisa memicu rasa mual pada ibu hamil.

2. Sering BAK

Keluhan sering kencing terjadi karena uterus menekan vesika urinaria sehingga sering timbul keinginan BAK. Pada saat rahim mulai membesar, maka akan mendesak kandung kemih, sehingga kapasitasnya

berkurang. Selain karena pembesaran rahim, faktor yang mempengaruhi sering BAK karena adanya peningkatan ekskresi sodium (natrium) dan perubahan fisiologis pada ginjal ibu. Peningkatan progesteron dan estrogen mempengaruhi ureter sehingga lebih besar dan menurunnya tonus otot-otot saluran kemih.

3. Gatal dan kaku jari

Gatal dan kaku jari seringkali dialami saat trimester awal. Hipersensitif terhadap plasenta bisa menjadi salah satu kemungkinan penyebabnya. Akibat perubahan gravitasi dan postur tubuh (kepala dan bahu tertarik ke belakang) sehingga memungkinkan syaraf di lengan tertarik dan menyebabkan rasa gatal pada kuku dan jari.

4. Hidung tersumbat /berdarah

Ibu hamil kadang kala mengeluh hidungnya tersumbat seperti pilek. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan hidung mengalami pengeluaran cairan berlebih. Karena pengaruh hormon, pembuluh darah kapiler yang ada di hidung juga ikut melebar. Pengeluaran cairan yang berlebihan dan hiperemia dapat menyebabkan epistaksis/mimisan.

5. Kelelahan atau fatigue

Kelelahan merupakan salah satu ketidaknyamanan yang sering dialami pada saat awal kehamilan. Salah satu pemicu kelelahan adalah factor metabolisme. Dalam hal ini disarankan untuk ibu hamil agar memakan makanan yang seimbang, cukup istirahat, dan aktifitas yang cukup.

6. Keputihan

Keputihan bisa terjadi di setiap trimester kehamilan. Perubahan hormonal, peningkatan hormone estrogen menyebabkan terjadinya peningkatan produksi

glikogen oleh sel-sel epitel mukosa superfisial vagina sehingga produksi lendir meningkat. (Usman,2013). Untuk mengurangi keputihan pada saat hamil adalah dengan menerapkan perilaku kebersihan diri yang baik dengan membersihkan daerah vagina dan menggunakan celana dalam dengan bahan katun, yang pas dan tidak ketat, serta mengganti celana dalam jika basah.

7. Keringat bertambah

Selama kehamilan produksi kelenjar keringat mengalami peningkatan, penambahan berat badan, dan terjadinya peningkatan metabolisme tubuh. Hal ini dapat diminimalkan dengan penggunaan baju yang longgar dan berbahan katun sehingga mudah menyerap keringat. Mandi dan keramas secara teratur serta memastikan kebutuhan cairan tercukupi agar tidak terjadi dehidrasi.

8. Palpitasi

Palpitasi atau berdebar-debar pada ibu hamil berkaitan dengan peningkatan curah jantung saat kehamilan. Pada saat hamil kinerja jantung meningkat 50%. Selain itu, penyebab palpitasi adalah karena adanya gangguan pada system syaraf simpati. Keluhan ini masih dianggap normal jika ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung.

9. Ptyalism (sekresi air ludah yang berlebihan)

Keasaman yang terjadi di dalam mulut dan meningkatnya asupan pati dapat meningkatkan sekresi kelenjar saliva. Hal ini dapat memicu munculnya keluhan ptylism. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat,

mengunyah permen, dan menjaga kebersihan mulut. (Ummah, 2019)

F. Komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan.

1. Sakit kepala yang hebat, menetap, dan tidak hilang.

Sakit kepala bisa terjadi pada kehamilan dan sering kali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan yang biasa disebabkan oleh pengaruh hormone dan kelelahan.

2. Nyeri abdomen yang hebat

Nyeri abdomen merupakan nyeri perut yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat bisa berarti *appendikitis*, *abortus*, penyakit radang panggung, persalinan preterm, gastritis, dan infeksi kandung kemih. Nyeri yang terasa pada trimester kedua atau ketiga diagnosa bisa mengarah pada solusio plasenta yang bisa dilihat baik dari jenis nyeri maupun prdarahan yang terjadi.

3. Perdarahan

Pada kehamilan usia muda atau usia kehamilan di bawah 20 minggu perdarahan yang terjadi umumnya disebabkan karna keguguran. Sekitar 10 – 12% kehamilan yang berakhir karna keguguran disebabkan oleh kelainan kromosom yang ditemui pada spermatozoa ataupun ovum. Perdarahan pada kehamilan lanjut atau usia di atas 20 minggu pada umumnya disebabkan oleh plasenta previa.

4. Preeklampsia

Pada umumnya ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal sering diasosiasikan dengan preeklampsia. Data atau informasi awal terkait dengan

tekanan darah sebelum hamil akan sangat membantu petugas kesehatan untuk membedakan hipertensi kronis (yang sudah ada sebelumnya) dengan preeklampsia.

5. Bayi kurang bergerak

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 atau ke-6. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode jam. Biasanya diukur dalam waktu selama 12 jam yaitu sebanyak 10 kali.

6. Keluar air ketuban sebelum waktunya (ketuban pecah dini).

Dapat diidentifikasi dengan keluarnya cairan mendadak disertai bau yang khas. Adanya kemungkinan infeksi dalam rahim dan persalinan prematuritas yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Ketuban pecah dini yang disertai kelaianan letak akan mempersulit persalinan yang dilakukan di tempat dengan fasilitas belum memadai.

7. Muntah terus-menerus (*hiperemesis gravidarum*).

Terdapat muntah terus-menerus yang menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Gejala hiperemesis lainnya yaitu nafsu makan menurun, berat badan menurun, nyeri daerah *epigastrium*, tekanan darah menurun dan nadi meningkat, lidah kering, dan mata tampak cekung.

8. Demam

Demam tinggi, terutama yang diikuti dengan tubuh menggigil, rasa sakit, seluruh tubuh, sangat pusing biasanya disebabkan oleh malaria. Pengaruh malaria terhadap kehamilan memecahkan butir darah merah sehingga menimbulkan anemia, infeksi plasenta dapat menghalangi pertukaran dan menyalurkan nutrisi

ke janin, panas badan tinggi merangsang terjadi kontraksi rahim. Akibat gangguan tersebut dapat terjadi keguguran, persalinan *prematuritas*, *dismaturitas*, kematian *neonates* tinggi, dan *retensio* plasenta.

9. Anemia

Pengaruh anemia pada kehamilan dapat terjadi abortus, partus prematurus, infeksi, hiperesis gravidarum, dan lain-lain. Anemia di tandai dengan bagian dalam kelopak mata, lidah, dan kuku pucat, lemah dan merasa cepat lelah, kunang-kunang, nadi meningkat, dan mudah pingsan (Rukiyah, no date).

BAB 3

***EMESIS GRAVIADRU* PADA TRIMESTER**

A. Defenisi Emesis Gravidarum

Trimester I (0-12 minggu) sering dianggap sebagai periode penyesuaian terhadap kenyataan bahwa mereka sedang mengandung. Pada beberapa wanita hamil, mereka akan mengalami perasaan cemas, defresi, dan kesedihan. Biasanya perasaan itu akan berakhir dengan sendirinya seiring dengan mereka menerima kehamilannya. Pada trimester pertama wanita hamil akan mengalami ketidaknyamanan seperti mual (nausea), kelelahan, merasa sangat lelah dan kurang bertenaga, perubahan nafsu makan, dan kepekaan emosional. Pada fase ini tubuh ibu akan bekerja keras dan sistem dalam tubuh berusaha untuk membiasakan diri dengan peningkatan hormon progesteron.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Emesis gravidarum yaitu mual muntah yang terjadi pada pagi hari, tapi yang mual muntah bisa terjadi sepanjang hari.*Emesis gravidarum* adalah pengaruh *estrogen* dan *progesteron* terjadi pengeluar asam lambung yang berlebihan, perubahan tersebut terjadi di saluran *gastrointestinal*, dimana terjadi penurunan *tonus* dan *motilitas* saluran *gastrointestinal* yang menimbulkan pemanjangan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Mual dan muntah terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*, akibat mual dan muntah nafsu

makan berkurang. *Morning sickness* atau mual dan muntah biasanya dimulai sekitar 6 atau 8 minggu dan berakhir sampai 12 atau 13 minggu. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Nausea (mual) dan *emesis* (muntah), dimana mual pada umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang oleh emesis. Sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Keadaan ini masih fisiologik. Bila terlampau sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut *hiperemesis gravidarum* (Rukiyah, no date).

Gejala klinis mual dan muntah bervariasi dari mulai ringan sampai mual dan muntah yang tidak tertahankan sepanjang hari. Ini terjadi antara minggu keempat sampai ketujuh setelah periode menstruasi terakhir dan berkurang pada minggu ke-20 setelah masa kehamilan pada hampir semua wanita hamil. Bagi sebagian wanita, mual dan muntah dapat hilang sendiri selama usia kehamilan muda tanpa adanya efek negative bagi kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan bayinya (Wiraharja *et al.*, 2011).

Mual muntah yang terjadi pada kehamilan yang disebabkan karena terjadi peningkatan kadar hormon *estrogen* dan *progesteron* yang diproduksi oleh *Human Chorionic Gonadotropine* (HCG) dalam serum plasenta. Frekuensi terjadi *morning sickness* tidak hanya di pagi hari melainkan bisa siang bahkan malam hari. Selain itu karena mencium aroma suatu masakan, setengah dari perempuan hamil pasti akan mengalami mual muntah. Mual dan muntah yang terjadi pada 60- 80% primi gravida dan 40-60% multi gravida. Perubahan hormon pada setiap perempuan hamil responnya akan berbeda, sehingga tidak semua mengalami mual dan muntah pada kehamilan (Wiraharja *et al.*, 2011).

Mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama sudah sesuatu yang biasa pada wanita hamil akan tetapi, bila kejadian ini terjadi terus menerus akan membahayakan wanita yang sedang hamil yaitu di sebut *hiperemesis gravidarum*. *Hiperemesis gravidarum* adalah mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu menderita *hiperemesis gravidarum* jika seorang ibu memuntahkan segala yang dimakan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang diurese kurang dan timbul aseton dalam air kencing. *Hiperemesis Gravidarum* juga dapat diartikan keluhan mual dan muntah yang dikategorikan berat jika ibu hamil selalu muntah setiap kali minum ataupun makan. Akibatnya, tubuh sangat lemas, muka pucat, dan frekuensi buang air kecil menurun drastis, aktifitas sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum menurun. Meski begitu, tidak sedikit ibu hamil yang mengalami mual muntah sampai trimester ketiga (Rukiyah, no date).

Hiperemesis gravidarum sangat sering dan mengganggu aktifitas dapat menyebabkan asupan nutrisi dan oksigen yang diterima janin berkurang sehingga menyebabkan proses tumbuh dan kembang janin selama kehamilan terhambat. Pertumbuhan janin terhambat disebut dengan *Intrauterine Growth Retardation* (IUGR).

B. Etiologi

Etiologi emesis gravidarum diawali dengan mual muntah pada awal kehamilan. Faktor yang menyebabkan diantaranya faktor biologis, sosiologis dan psikologis. Faktor biologis yang berperan adalah perubahan kadar hormone selama kehamilan yaitu human chorionic

gonadotropin (hCG) yang berperan memproduksi esterogen. Esterogen dapat merangsang mual dan muntah.

Ada beberapa hal yang di anggap sebagai etiologi mual dan muntah dalam kehamilan, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Mual dan muntah dalam kehamilan diduga sebagai penyakit *psikosomatis* atau kelainan konversi, wanita yang mengalaminya tidak bisa menghadapi tekanan dengan keadaan kehamilannya dan mengalihkannya pada gejala fisik. Adanya hubungan antara mual dan muntah dalam kehamilan dengan keadaan depresi, ansietas, dan hysteria.

2. Adaptasi Evaluasi

Mual dan muntah dalam kehamilan adalah suatu mekanisme yang berguna untuk memproteksi wanita hamil dan janin dari infeksi yang menular lewat makanan dan dari toksin. Sebagai contoh, gejala mual dan muntah dalam kehamilan paling banyak terjadi selama masa trisemester pertama, ketika janin paling rentan terpapar potensi efek teratogenik dari substansi asing. Lebih lanjut, makanan yang sering dihindari adalah yang berpotensi berbahaya, makanan yang mengandung toksik seperti daging, telur, ikan, yang mana lebih cenderung mengandung bakteri atau jamur dari pada makanan lain.

3. Stimulasi Hormonal

Mual dan muntah dalam kehamilan adalah perubahan level hormone terutama *beta human chorionic gonadotropin hormone* (b-HCG), *estradiol*, dan *progesterone*. *Estrogen*, terutama estradiol, juga diduga mempunyai peranan pada mual dan muntah kehamilan. Perubahan hormon kehamilan juga bisa

mengganggu fungsi neuromuskular dari system *gastrointestinal*, yang berakibat pada mual dan muntah. Seperti progesterone yang bisa mengurangi kontraktilis otot polos dan menyebabkan *gastric dysrhythmias* atau pengosongan lambung yang terhambat (Wiraharja *et al.*, 2011).

Periode mual atau muntah gestasional yang paling umum adalah pada 12-16 minggu pertama, yang pada saat itu, HCG mencapai kadar tingginya. HCG sama dengan LH (luteinizing hormone) dan disekresikan oleh sel-sel trofoblas blastosit. HCG melewati kontrol ovarium di hipofisis dan menyebabkan korpus luteum terus memproduksi estrogen dan progesteron, suatu fungsi yang nantinya diambil alih oleh lapisan korionik plasenta. HCG dapat dideteksi dalam darah wanita dari sekitar tiga minggu gestasi (yaitu satu minggu setelah fertilisasi), suatu fakta yang menjadi dasar bagi sebagian besar tes kehamilan.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

4. Parietas

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu factor resikokejadian emesis pada ibu hamil adalah parietas. Semakin tinggi parietas maka kejadian mual muntah akan semakin rendah. Ibu primigravida lebih sering mengalami mual muntah dibandingkan multigravida. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

5. Usia

Salah satu penyebab emesis gravidarum adalah usia. Kejadian emesis akan meningkat pada usia yang kurang dari 20 tahun. Hal ini dikaitkan dengan kesiapan tubuh (baik secara anatomis maupun fisiologis). Demikian halnya dengan usia diatas 35 tahun. Hal itu berkaitan dengan kemunduran fungsi tubuh dan stress.

Sehingga bisa memicu peningkatan kejadian emesis pada ibu.

6. Faktor Psikososial

Diagnosis kehamilan sering diperkuat oleh hasil dari kecurigaan yang dipicu oleh keadaan mual dan muntah, tanpa adanya etiologi lain. Mengetahui akan menjadi orang tua menyebabkan konflik emosi, termasuk kegembiraan dan penantian, kecemasan tentang kesehatan ibu dan bayi serta khawatir tentang pekerjaan, keuangan, atau hubungan dengan suami. Sering kali ada perasaan ambivalen terhadap kehamilan dan bayi, dan pada beberapa wanita hal ini mungkin membuat mereka sedih karena sebentar lagi mereka akan kehilangan kebebasan mereka. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

7. Factor lingkungan

Kondisi lingkungan juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan janin. Contoh: polusi udara kendaraan bermotor, tingginya paparan polusi dari asap kendaraan bermotor pada awal dan akhir kehamilan bisa menyebabkan janin tidak tumbuh dengan baik, sehingga lahir dengan berat yang rendah. Menurut penelitian Anderson et al (2021) mengindikasikan bahwa paparan zat kimia tertentu dalam lingkungan sekitar atau dalam makanan dapat memicu respons mual pada ibu hamil yang rentan. (Syaiful and Fatmawati, 2015)

C. Patofisiologi Mual dan Muntah Dalam Kehamilan

Mual dan muntah dalam kehamilan merupakan gejala fisiologis karena terjadinya berbagai perubahan dalam tubuh wanita. Banyak teori mengenai penyebab mual dan muntah pada kehamilan. Mual dan muntah merupakan

hasil stimulus yang terjadi di otak. Penyebab mual dan muntah ini tidak diketahui secara pasti, tetapi tampaknya berkaitan dengan tingginya kadar hormone hCG. Hormon hCG yang meningkat pada kehamilan diduga menjadi penyebab mual dan muntah yang bekerja pada pusat muntah di otak yaitu medulla.

Produksi hCG oleh trofoblas janin sangat penting. Hal ini dikarenakan kerja hCG pada ovarium untuk mencegah involusi korpus luteum, yang berfungsi sebagai tempat pembentukan progesteron yang utama pada kehamilan 6-8 minggu pertama. Kadar hCG dalam darah dan urin meningkat dari hari terjadinya implantasi sampai usia kehamilan 60-70 hari.

Selama kehamilan terjadi perubahan pada system gastrointestinal ibu hamil. Tingginya kadar progesterone mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah. Selain itu sekresi saliva menjadi lebih asam, lebih banyak dan asam lambung menurun. Mual muntah biasanya muncul segera setelah implantasi, bersamaan saat produksi hCG mencapai puncaknya. Diduga bahwa hormone plasenta inilah yang memicu terjadinya mual dan muntah pada *Chemoreceptor Trigger Zone* yaitu pada pusat muntah.

Mual muntah yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, gangguan metabolic dan defisiensi gizi yang dikenal sebagai hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum merupakan muntah persisten dan parah. Tanpa pengobatan hiperemesis akan menyebabkan banyak komplikasi, diantaranya kegagalan hati dan kegagalan ginjal (Sulistiarini, Widyawati, and Rahayu 2018). Muntah merupakan respon dari batang otak yang akan

memengaruhi pusat muntah. Jika pusat muntah terstimulasi maka jalan nafas akan tertutup dan respirasi menjadi lebih rendah. Akibatnya esophagus bagian atas relaksasi dan meningkatkan tekanan intra abdomen yang menyebabkan pengeluaran isi lambung.

D. Tingkatan Mual Muntah Pada Ibu Hamil

Manifestasi yang sering dijumpai pada traktus gastrointestinal adalah morning sickness, emesis gravidarum, dan hyperemesis gravidarum. Berikut adalah ini tingkatan mual muntah:

1. Morning Sickness

Mual muntah pada pagi hari akibat turunya aliran darah menuju otak sehingga glukosa kearah system saraf pusat berkurang. Cara mengatasinya jangan terlalu cepat bangun, berjalan dari tempat tidur, duduk tenang sambil beradaptasi pada posisi duduk sehingga pusing berkurang.

2. Emesis Geavidarum

Mual dan muntah beberapa kali terutama pada pagi hari, tidak menyebabkan gangguan semua aktifitas sehari-hari. Cara mengatasinya sama dengan morning sickness, serta terapi anti mual, cairan untuk mengganti elektrolit yang keluar dari tubuh.

3. Hiperemesis Gravidarum

Mual dan muntah berlebihan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari. Cara mengatasi dengan terapi intensif dan termininasi kehamilan(Manuaba, 2010).

Klasifikasi Mual dan Muntah (Emesis Gravidarum)

1. Mual Muntah Ringan

Mual ringan mengenai 45% wanita hamil dan bentuk inilah yang paling sering terjadi dan keadaan ibu baik. Biasanya frekuensi mual muntah 1-2 kali per hari. Ibu akan merasa mual muntah selama lebih dari 1 jam, sedangkan jumlah yang dikeluarkan hanya sedikit.

2. Mual Muntah Sedang

Mual ringan mengenai 5% wanita hamil dan 10% penderita mengeluhkan rasa mual yang mengganggu. Keluhan terjadi pada saat dehidrasi ringan, frekuensi mual muntah 3-4 kali per hari. Dan setiap kali muntah terjadi selama 2-3 jam, sedangkan jumlah yang dikeluarkan setiap muntah sebanyak 1-2 cangkir.

3. Mual Muntah Berat

Mengenai 1:1000 wanita hamil dan terapi harus segera diberikan Untuk menghindari kerusakan hepar. Penderita akan mengalami dehidrasi berat dan ketoasidosis. Mual muntah terus menerus 5-6 kali setiap hari dan setiap mual terjadi selama 4-5 jam, jumlah yang dikeluarkan setiap muntah 2-3 cangkir.(Syaiful and Fatmawati, 2015)

E. Dampak Emesis Gravidarum

Dalam keadaan normal emesis gravidarum tidak akan menimbulkan efek negative, tetapi jika emesis gravidarum terus terjadi bisa menjadi hyperemesis gravidarum yang bisa beresiko terjadinya gangguan pada kehamilan seperti:

1. Muntah yang terus menerus disertai dengan kurang minum yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi.
2. Pasien dapat mengalami syok
3. Menghambat tumbuh kembang janin

4. Gangguan keseimbangan elektrolit seperti penurunan kadar natrium, klor dan kalium, sehingga terjadi keadaan alkalosis metabolic hipkloremik disertai hyponatremia dan hipokalemia. Cadangan karbohidrat dalam tubuh ibu akan habis terpakai untuk pemenuhan kebutuhan energy jaringan.
5. Robekan pada selaput jaringan esophagus dan lambung dapat terjadi bila mual dan muntah terlalu sering. Pada umumnya robekan yang terjadi kecil dan ringan, dan perdarahan yang muncul dapat berhenti sendiri. Apabila ibu hamil mengalami kondisi ini harus segera mendapatkan penanganan yang sigap. (Syaiful and Fatmawati, 2015)

F. Penatalaksanaan

Beberapa upaya farmakologis maupun non farmakologis dapat diberikan untuk mengurangi ataupun meredakan keluhan emesis pada saat kehamilan. Upaya yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Farmakologis

- a. *Piridoksin* (vitamin B6) dan *doxylamine*
Pridoksin dalah vitamin B kompleks yang larut dalam air dan merupakan koenzim yang dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam amino. *Pridoksin* dapat digunakan sebagai obat tunggal atau bersama dengan *doxylamine*
- b. *Antiemetik*
Obat-obat *antiemetik* seperti *prochlorperazine* (compazine) dan *chlorpromazine* (torazine) dari golongan *phenotiazin*. Obat-obat ini menunjukkan pengurangan mual dan muntah dalam kehamilan.

2. Non farmakologis

a. Mengubah pola diet

Untuk kehamilan dengan gejala mual dan muntah yang ringan, penanganan dengan mengubah pola diet merupakan terapi yang pertama yang dilakukan. Para wanita yang mengalaminya dianjurkan untuk makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil serta mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang merangsang perasaan mual. Jenis makanan yang dikonsumsi juga dianjurkan agar rendah lemak, tinggi karbohidrat dan bertekstur lembut. Jenis minuman yang asam juga lebih ditolerir oleh tubuh dibanding dengan air putih biasa.

b. Dukungan Emosional

Dengan adanya mual muntah dalam kehamilan, walau tidak berkorelasi kuat, tetapi dapat menimbulkan depresi yang diakibatkan oleh perubahan mendadak kondisi pada wanita hamil. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk meringankan dampak psikologis yang ada.

c. Mengonsumsi Jahe

Jahe merupakan bahan terapi yang banyak digunakan untuk meredakan gejala mual dan muntah dalam kehamilan. Bentuk sediaan dan kadar yang digunakan bermacam-macam. Jahe mengandung komponen yang berguna bagi tubuh yang salah satunya gingerol yaitu senyawa memiliki antiemetik (anti muntah) menyebabkan otot-otot saluran pencernaan melemah sehingga rasa mual berkurang.

d. Akupresur

Akupresur adalah memberikan penekanan pada titik tertentu. Untuk mengurangi mual dan muntah

akupresur dapat dilakukan pada titik P6 (perikardium 6). Titip P6 berada di tiga jari di bawah pergelangan tangan. Tekanan dilakukan menggunakan jari, bukan dengan jarum.

e. Aromaterapi lemon

Aroma terapi lemon dengan menggunakan minyak lemon esensial merupakan aroma terapi yang aman untuk ibu hamil.

f. Aromaterapi papermint

Minyak atsiri yang ada pada daun mint mengandung menthol dimana menthol memiliki potensi untuk memperlancar sistem pencernaan. Menthol juga dapat meringankan kejang/kram pada perut. Daun mint mempunyai afeksi anastesi ringan serta mengandung efek karminatif dan anti spamodik yang bekerja di usus halus pada saluran gastrointestinal sehingga mampu mengurangi ataupun mengatasi mual dan muntah. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

BAB 4

JAHE

A. Pengertian Jahe (*Zingiber Officinale*)

Jahe atau *zingiber officinale* merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Rhizoma dan batang jahe memegang peranan penting dalam pengobatan di India, Cina, dan Jepang sejak tahun 1500. Oleh karena itu kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional. Jahe termasuk dalam temu-temuan (*zingiberaceae*), sefamili dengan temu-temuan lainnya seperti kunyit (*cucurma domestica*), temulawak (*curcuma xanthorrhiza*), temu hitam (*curcuma aeruginosa*), lengkuas (*languas galanga*), kencur (*kaempferia galangal*), dan lain-lain (Wiraharja *et al.*, 2011). Nama *zingiber* pada jahe merupakan nama latin yang berasal dari bahasa sangsekerta yaitu '*singibera*' yang mempunyai makna berbentuk tanduk. Hal itu karena bentuk percabangan rimpangnya yang mirip tanduk rusa. Biasanya tanaman ini tumbuh di perkarangan rumah maupun di kebun.

Kandungan kimia dalam jahe yang dapat mengatasi mual muntah di antaranya minyak atsiri yang mempunyai efek menyegarkan dan menghasilkan aroma sehingga memblokir refleks muntah. Oleoresisnya menyebabkan rasa pedas yang menghangatkan tubuh dan mengeluarkan keringat. Efek antiemetik juga ditimbulkan oleh komponen

diterpentinoid yaitu gingerol, shagaol, galanolactone (Syaiful and Fatmawati, 2015)

Jahe merupakan stimulan aromatik yang kuat, selain itu jahe juga dapat mengatasi perut kembung dan dapat mengatasi rasa mual dengan meningkatkan peristaltik usus karena jahe terbukti memiliki aktivitas *antiemetic* (anti mual). Jahe merupakan *stimulant aromatic* yang mengandung minyak atsiri zingiberena (zingirone), zingiberol, bisabilena, kurkumen, gingerol, flavonoid, vitamin A dan resin pahit dapat memblokir serotonin yang merupakan suatu neurotransmitter disintesis pada neuron serotonergis yang terdapat dalam sistem saraf pusat dan sel enterokromafin pada saluran pencernaan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dalam perut yang dapat mengatasi rasa mual dan muntah. (Syaiful and Fatmawati, 2015)

B. Jenis – Jenis Jahe

Jenis tanaman jahe dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jahe putih besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak.

Jahe putih besar memiliki rimpang berwarna putih kekuningan. Selain itu, rimpangnya lebih besar dan gemuk dengan ruas rimpang lebih mengembung daripada jenis lainnya. Jahe ini biasanya digunakan untuk sayur, masakan, minuman, permen, dan rempah-rempah. Jahe gajah bisa dikonsumsi waktu berumur muda maupun tua, baik sebagai jahe segar maupun olahan. Jahe besar memiliki rasa yang kurang pedas serta aroma kurang tajam dibandingkan dengan jenis jahe yang lain. Jahe yang memiliki nama lain jahe badak

ini memiliki kandungan minyak asiri sekitar 0,18-1,66% dari berat kering. Kadar pati 55,10, kadar serat 6,89%



Gambar 4.1 Jahe putih
Sumber Foto: Shutterstock

1. Jahe putih kecil atau disebut juga jahe emprit.

Jahe putih kecil (*Z.officinale var.Amarum*) biasa disebut dengan jahe emprit. Warnanya putih, bentuknya agak pipih, berserat lembut, dan aromanya kurang tajam dibandingkan dengan jahe merah. Jahe emprit ini memiliki struktur rimpang dengan bobot berkisar 0,5-0,7 kg per rumpun. Saat ini, ada varietas unggul jahe putih yang dinamakan jahe putih kecil (JPK 3 dan 6) yang mampu memproduksi sebesar 16 ton/ha.



Gambar 4.2. Jahe Emprit
source: <http://floradanfauna.com>

Jahe putih kecil ini memiliki ruas rimpang berukuran lebih kecil dan agak rata sampai agak sedikit mengembung. Rimpangnya lebih kecil

daripada jahe gajah, tetapi lebih besar dari jahe merah. Jahe empريت biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jamu segar maupun kering, bahan pembuatan minuman, penyedap makanan, rempah-rempah, serta cocok untuk ramuan obat-obatan. Jahe kecil dapat diekstrak oleoresin dan diambil minyak asirinya (1,5-3,5% dari berat kering). Dengan demikian, kandungan minyak asirinya lebih besar dibandingkan dengan jahe gajah. Kadar minyak asiri jahe putih sebesar 1,7-3,8% dan kadar oleoresin 2,39-8,87% (Setyaningrum and Saparinto, 2013).

Jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan, atau untuk diekstrak oleoresin dan minyak asirinya. Tak sulit untuk menemukan jahe karena tanaman ini sekarang banyak digunakan di antaranya sebagai bumbu masak, pemberi aroma berbagai makanan dan minuman serta bahan obat-obatan tradisional. Khusus sebagai obat, khasiat jahe sudah dikenal turun-temurun di antaranya sebagai pereda sakit kepala, batuk, masuk angin. Jahe juga kerap digunakan sebagai obat untuk meredakan gangguan saluran pencernaan, rematik, obat antimual dan mabuk perjalanan, kembung, kolera, diare, sakit tenggorokan, difteria, penawar racun, gatal digigit serangga, keseleo, bengkak, serta memar. Jahe juga berkhasiat sebagai antimuntah dan dapat digunakan para ibu hamil mengurangi morning sickness. Jahe sangat efektif menurunkan metoklopramid senyawa penginduksi mual dan muntah. Menurut German Federal Health Agency, jahe efektif untuk mengobati gangguan pencernaan dan pencegahan gejala motion sickness. Jahe mengandung dua enzim

pencernaan yang penting dalam membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan. Pertama, lipase yang berfungsi memecah lemak dan kedua adalah protease yang berfungsi memecah protein. Jahe juga sekurangnya mengandung 19 komponen bio-aktif yang berguna bagi tubuh. Senyawa kimia pada jahe adalah di antaranya minyak atsiri yang terdiri dari senyawa- senyawa seskuiterpen, zingiberen, bisabolena, zingeron, oleoresin, kamfena, limonen, borneol, sineol, sitral, zingiberal, felandren. Di samping itu, terdapat juga sagaol, gingerol, pati, damar, asam-asam organik seperti asam malat dan asam oksalat, Vitamin A, B, dan C, senyawa- senyawa flavonoid dan polifenol. Salah satu komponen yang paling utama yakni gingerol bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi dengan begitu jahe mampu mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol diperkirakan juga membantu menurunkan kadar kolesterol. (Syaiful and Fatmawati, 2015)

2. Jahe merah

Jahe merah yang memiliki nama latin *Zingiber officinale* var. *rubrum*. Jahe ini biasa disebut dengan jahe sunti. Jahe merah memiliki rasa yang sangat pedas dengan aroma yang sangat tajam sehingga sering dimanfaatkan untuk pembuatan minyak jahe dan bahan obat-obatan. Jahe merah memiliki rimpang yang berwarna kemerahan dan lebih kecil dibandingkan dengan jahe putih kecil atau sama seperti jahe kecil dengan serat yang kasar. Jahe ini

memiliki kandungan minyak asiri sekitar 2,58-3,90% dari berat kering (Setyaningrum and Saparinto, 2013).



Gambar 4.3. Jahe Merah
Sumber: www.farmasi.asia

C. Kandungan dalam Jahe

Senyawa penting yang terkandung di dalam jahe antara lain minyak *atsiri*, *zingeberol*, *zingeberen*, dan *camphen*, *oleoresin gingerol* dan *shogoal*. Bubuk jahe seberat satu gram dapat menghilangkan rasa mual muntah. Jahe telah terdaftar di *Generally Recognised as safe (GRAS)*, dokumen dari FDA Amerika Serikat (Utami, 2012).

Jika dilihat dari kandungan air, jahe putih besar memiliki kandungan air sebanyak 82%, jahe putih kecil 50,2%, dan jahe merah 81%. Sementara itu, jika dilihat dari kandungan minyak asirinya, jahe putih besar mengandung minyak sekitar 1,18%-1,68% jahe putih kecil sekitar 3,3%, dan jahe merah sekitar 2,58-2,72%.

Khusus untuk jahe merah pemanen harus selalu dilakukan setelah tua. Jahe memproduksi aksi antimual dan antimabuk karena efek antihistamin dan anticholinergic pada peripheral dan pusat. Zat pedas dari jahe melepaskan zat P dari serat sensori. Zat P yang dilepaskan menstimulasi *cholinergic* dan *histaminicneurin* untuk melepaskan Ach dan histamin sendiri-sendiri atau memproduksi kontraksi otot langsung dengan mengaktifkan reseptor M dan H1

secara korespondensi. Ini bertujuan agar setelah M tereksitasi oleh zat P, reseptor M dan H1 inaktif untuk sementara dan tidak dapat dieksitasi oleh agonis. Karena itu jahe menghambat aksi *anticholinergic* dan *antihistaminic* (Qian and Liu, 1992).

Tabel. 4.1. Jenis Zat Gizi dan Nilai Gizi Jahe Mentah

Jenis Zat Gizi	Nilai Gizi per 100 g
Energi	79 kkal
Karbohidrat	17,86 g
Serat	3,60 g
Protein	3,57 g
Sodium	14 mg
Zat Besi	1,15 g
Potasium	33 mg
Vitamin C	7.7 mg

Sumber: (Ware and Weatherspoon, 2017)

D. Dosis Jahe

Dosis jahe tidak menyebabkan efek merugikan saat mengonsumsi bubuk jahe seberat 0,5–1 gram sebanyak 2–3 kali dalam jangka waktu 3 bulan hingga 2,5 tahun (perlu disesuaikan dengan kemampuan tubuh seseorang atau sesuai dengan kasus). Senyawa aktif di dalam jahe mampu menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri jahat, seperti *Escherichia Coli*, *Proteus sp*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, dan *Salmonella tiphii*. Keempat bakteri tersebut bisa juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Konsumsi rimpang jahe secara teratur mampu menghambat pertumbuhan bakteri jahat tersebut (Utami, 2012).

Menurut buku (Putri *et al.*, 2017), dosis jahe yang digunakan yaitu dibawah 1000 mg/hari. Dosis rata-rata yang biasanya digunakan berkisar antara 0.5–2 gram kapsul,

dan tidak boleh melebihi 4 gram per hari. selain itu buku lain membuktikan bahwa sebanyak 1 gram jahe yang diminum 4 kali sehari dengan dosis 250 mg mampu mengurangi mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama, yang dikonsumsi dalam bentuk sirup atau kapsul.

Buku pendahuluan menyarankan bahwa jahe aman dan efektif untuk mual dan muntah pada kehamilan jika digunakan dengan dosis yang direkomendasikan dalam waktu kurang dari 5 hari. Dalam dosis yang dijelaskan diatas, mengkonsumsi jahe pada kehamilan trimester I bisa mengurangi frekuensi mual dan muntah.

E. Mekanisme Kerja Jahe

Mekanisme jahe memiliki efek langsung dalam saluran pencernaan dengan meningkatkan pergerakan lambung, serta absorpsi racun dan asam. Kandungan jahe terdapat pada minyak atsiri *Zingiberena* (zingirona), zingiberol, bisa bilena, kurkumen, gingerol, flanderena, vitamin A dan resin pahit yang dapat memblok serotonin yaitu neurotransmitter yang disintesis pada neuron serotonergis dalam sistem syaraf pusat dan sel enterokromafin dalam saluran pencernaan, sehingga sebagai pemberian rasa nyaman dalam perut.

F. Farmakologi Jahe

Menurut Nugrahani, R. R. (2015), farmakologi jahe adalah:

1. Sistem peredaran darah

Jahe dapat mengurangi risiko pembekuan darah. Hal ini jahe lakukan dengan meningkatkan waktu pendarahan dengan menghambat penggumpalan trombosit alias keeping darah. Selain itu, data penelitian terhadap kelinci laboratorium memperlihatkan

kemampuan jahe untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Jahe juga berkhasiat menurunkan tekanan darah, dengan memecah pengerasan pembuluh darah. Lalu, jahe memiliki dampak stimulasi dan kardiotonik serta peningkatan efisiensi kerja jantung.

2. Sistem pencernaan

Jahe adalah karminatif, yakni bahan yang mampu mengeluarkan gas dari dalam perut; hal ini akan meredakan perut kembung. Jahe juga merupakan stimulan aromatic yang kuat, di samping dapat mengendalikan muntah dengan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Jahe juga mempunyai semua efek "sekretoris" alias efek "mengeluarkan". Jahe adalah suatu diaforetik (perangsang keluarnya keringat), sialagog (perangsang keluarnya ludah/saliva), dan kolagog (perangsang keluarnya cairan empedu). Semua efek ini meningkatkan daya cerna tubuh.

3. Efek metabolisme

Sari jahe segar memiliki khasiat hipoglikemik dan dapat mengendalikan kadar gula darah. Selain itu, jahe dapat meningkatkan metabolisme lemak dan protein, yang membantu tubuh menggunakannya secara lebih baik. Enzim zingibaine yang terdapat dalam jahe merupakan enzim penghidrolisis protein yang kuat.

4. Fungsi lokal

Jika diterapkan pada kulit, jahe dapat menjadi stimulan dan rubefasien yang dapat meningkatkan aliran darah sehingga warna kulit jadi lebih merah. Jahe membantu kemampuan berbagai obat untuk menembus kulit sehingga dapat digunakan sebagai tambahan untuk obat salep dan obat kulit lainnya.

5. Sistem saraf

Minyak jahe menembus sawar darah-otak secara efektif dan menajamkan indra. Jahe memiliki semua efek penambah tenaga, merangsang, dan memotivasi. Jahe juga merupakan euforian yang membuat seorang memiliki pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri dan mengembangkan rasa sejahtera dengan mengurangi keberanian dan kepercayaan diri.

6. Ginjal

Jahe memiliki efek diuretik dengan meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan lebih banyak air seni (urine).

7. Sistem pernafasan

Jahe adalah antitusif yang bekerja langsung pada pipa paru-paru (bronkus). Hal ini jahe lakukan dengan mengurangi produksi dahak.

8. Sendi dan jaringan ikat

Jahe memiliki aksi mirip aspirin pada sendi, yakni dengan mengurangi rasa sakit, radang, dan kekakuan sendi. Jahe juga bebas efek samping serius, seperti gangguan lambung dan keasaman yang disebabkan oleh aspirin, serta aman pada pasien asma tidak seperti aspirin.

9. Jahe dalam terapi tukak

Jahe telah terbukti memiliki khasiat antitukak. Meskipun jahe terbukti bermanfaat dalam mengobati tukak yang dengan sengaja dipicu pada hewan laboratorium, belum ada percobaan sejenis yang dilakukan pada manusia. Sebaiknya, dosis jahe yang lebih besar dari 6 gram per hari dilaporkan dapat merangsang munculnya tukak pada tubuh yang sehat akibatnya dihasilkan asam, yakni HCl (asam hidroklorat).

G. Efek Samping Bagi Ibu Hamil

Orang dengan riwayat penyakit maag bisa terkena dampaknya. Kandungan gingerol dalam jahe merah (bermanfaat dalam menekan prostaglandin, menghambat produksi enzim siklooksigenase, dan merangsang produksi ASI pada ibu menyusui) bersifat panas bagi lambung, rasa panas ini akan memicu produksi asam lambung yang berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya gejala sakit maag. Dosis jahe sebaiknya yang dikonsumsi ibu hamil tidak lebih dari 100 gram per hari, karena dapat memicu keguguran

BAB 5

PENGARUH SEDUHAN JAHE TERHADAP PENURUNAN EMESIS GRAVIDARUM MEKANISME JAHE DALAM MENGURANGI EMESIS GRAVIDARUM

Menurut buku almaniyah (2014), jahe sekurang-kurangnya mengandung 19 komponen yang berguna bagi tubuh salah satunya gingerol yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetic (anti muntah) yang sangat efektif dengan bersifat memblokir serotonin, yaitu senyawa kimia *neurotransmitter* (pembawa pesan). Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual akan berkurang.

Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan dikarenakan zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *gingerol*, *shogaol*, *zingeron*, dan *paradol*. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingeron*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Dalam kaitannya sebagai anti lemak, mekanisme kerja zat-zat tersebut pada dasarnya masih belum jelas. Dikatakan jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik pada sistem gastrointestinal dan sistem susunan saraf pusat (Wiraharja *et al.*, 2011).

Jahe bekerja sebagai anti mual dan muntah melalui beberapa mekanisme, yaitu :

1. Jahe menstimulasi motilitas traktus gastrointestinal yang sebelumnya diturunkan oleh hormone progesterone, dan menstimulasi disekresikannya saliva, empedu serta produk sekresi lambung yang lain.
2. Jahe mengendurkan dan melemahkan otot-otot saluran pencernaan sehingga mual dan muntah dapat berkurang.
3. Jahe menghambat efek karminatif, sehingga mencegah mengeluarkan gas lambung.
4. Jahe memiliki efek seperti *dimenhydrinate*. *Dimenhydrinate* merupakan antagonis histamine (H1) dan juga dapat menghambat stimulasi vestibular yang bekerja pada sistem otolit dan pada dosis besar pada kanal semisirkular.
5. Jahe dapat menurunkan efek *cisplatin* melalui hambatan syaraf pusat atau perifer dengan meningkatkan 5-*hydroxytryptamin*, dopamine, dan substansi P. Cisplatin merupakan obat yang menginduksi terjadinya mual dan muntah pada kemoterapi.

Berdasarkan beberapa buku, jahe terbukti memiliki efek anti mual dan muntah. Jahe merupakan bahan yang mampu mengeluarkan gas dari perut, hal ini akan meredakan perut kembung. Jahe merupakan stimulasi aromatic yang kuat disamping dapat mengendalikan muntah dengan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Sekitar enam senyawa dalam jahe telah terbukti memiliki aktifitas antiemetic (anti muntah).

Kandungan zat aktif yang ada didalamnya dapat digunakan sebagai salah satu terapi non-farmakologi pada *morning sickness*. Gingerol dapat dijumpai sebagai minyak kuning pungent dan padatan kristal dengan titik leleh rendah. Memasak jahe mengubah *gingerol* menjadi *zingeron* yang

lebih tidak pungent dan memiliki aroma manis. *Gingerol* dapat mereduksi nausea yang dikarenakan mabuk atau kehamilan dan juga dapat mengurangi migrain.

A. Cara Pembuatan Seduhan Jahe

Berikut ini adalah cara pembuatan seduhan jahe yang bisa di minum oleh ibu hamil yang mengalami mual muntah, khususnya trimester I kehamilan :

1. Alat dan bahan pembuatan seduhan jahe:
 - a. Bahan: jahe 250 mg, air panas 50 ml, gula
 - b. Alat: Parutan, pisau, panci, gelas, sendok.
2. Cara membuat seduhan jahe yang baik dan benar sesuai takaran yang telah di tentukan:
 - a. Pertama timbang jahe sebanyak 250 mg, kemudian kupas jahe dan cuci hingga bersih. Jahe yang digunakan yaitu jahe empit atau jahe putih yang masih segar.
 - b. Parutlah jahe yang sudah dikupas hingga halus atau bisa dengan digeprek.
 - c. Panaskan air sampai mendidih, kemudian tunggu sebentar air yang sudah masak tadi sampai hangat. Ambil air sebanyak 50 ml yang masih hangat. Masukkan jahe tadi kedalam air yang masih hangat tadi. Tunggu selama 15 menit hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, sambil diaduk sesekali.
 - d. Kemudian tuang air seduhan jahe tadi pada gelas, bila mau manis bisa di bubuhkan gula atau madu secukupnya. Tapi disarankan tanpa gula karena hasilnya akan lebih efektif.
 - e. Minum seduhan jahe pada waktu pagi atau sore hari . Seduhan jahe dibuat setiap mau diminum, agar

manfaat dan kandungan zat yang ada dalam jahe tidak hilang.(Rufaridah, Herien and Mofa, 2019)

Prosedur pembuatan seduhan jahe yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Alat dan bahan pembuatan seduhan jahe:
 - a. Bahan: jahe 250 mg, air panas 50 ml, gula
 - b. Alat: Parutan, pisau, panci, gelas, sendok
 - c. Cara membuat seduhan jahe yang baik dan benar sesuai takaran yang telah di tentukan :
 - 1) Kupas jahe 250 mg dan cuci hingga bersih.
 - 2) Parutlah jahe yang sudah dikupas hingga halus.
 - 3) Siapkan air yang sudah masak sebanyak 50 ml yang masih hangat.
 - 4) Masukkan parutan jahe tadi kedalam air yang masih hangat tadi.
 - 5) Tunggu selama 15 menit hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, sambil diaduk sesekali.
 - 6) Kemudian tuang air rebusan jahe tadi pada gelas, bila senang manis bisa di bubuhkan gula secukupnya.
 - 7) Setelah selesai pembuatan seduhan jahe peneliti memberikan seduhan jahe kepada responden sesuai dengan waktu yang telah dilakukan.

B. Alat Pembuatan Seduhan Jahe

1. Jahe



Gambar 5.1 Jahe

2. Parutan dan pisau



Gambar 5.2 Parutan dan Pisau

3. Air panas



Gambar 5.3 Air Panas

4. Gula / madu (Sesuai Selera)

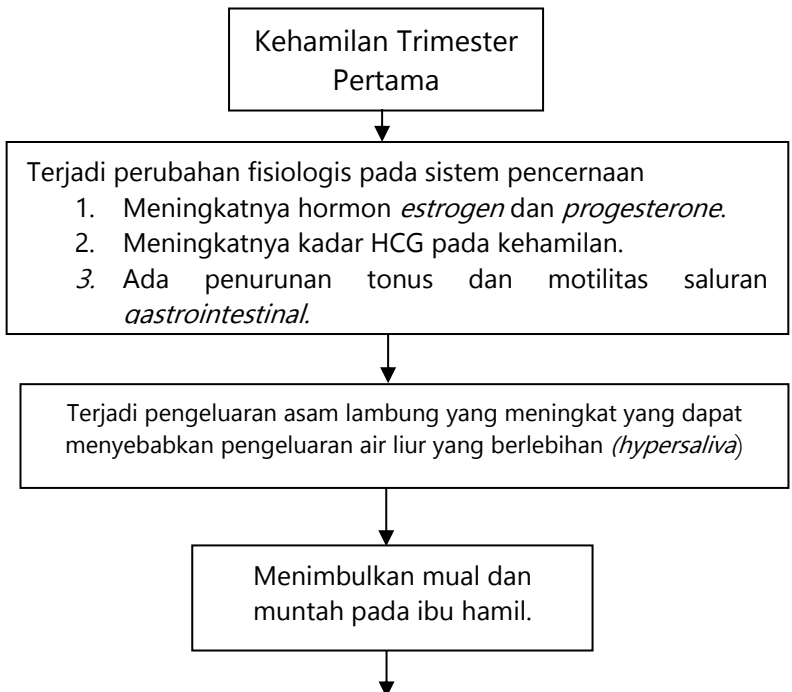


Gambar 5.4 Gula/Madu

Sumber : (Rufaridah, Herien and Mofa, 2019)

C. Dasar Pemikiran

Kesimpulan konsep teori tersebut dalam bentuk skema sebagai berikut:



Penurunan *emesis gravidarum* pada trimester pertama

Memberikan Seduhan jahe. Kandungan dalam jahe:

1. *Shogaol* bertanggung jawab terhadap khasiat jahe yang dapat meningkatkan suhu tubuh. *Shagaol* meningkatkan konsentrasi kalsium intraselluler.
2. *Atsiri* memblok serotonin yaitu neurotransmitter di system saraf pusat.
3. *Zingeberol* dalam jahe menyebabkan aroma khas pada jahe.
4. *Gingerol* penyusun aktif dari jahe segar. *Gingerol* dapat mereduksi nausea yang dikarenakan kehamilan.

Pada hasil buku efektivitas seduhan jahe terhadap penurunan emesis *gravidarum* pada trimester pertama

Tabel 5.1
Rata-rata Frekuensi Emesis Gravidarum
Sebelum Dilakukan Pemberian Seduhan Jahe

Emesis Gravidarum	N	Mean $\pm$ SD	Min- max
Pretest	12	3,38 $\pm$ 0,549	4-2

Nilai rata-rata frekuensi emesis gravidarum sebelum dilakukan pemberian seduhan jahe adalah 3,38 dengan standar deviasi 0,549. Nilai tertinggi adalah 4.

Tabel 5.2
Rata-rata Frekuensi Emesis Gravidarum
Setelah Dilakukan Pemberian Seduhan Jahe

Emesis Gravidarum	N	Mean $\pm$ SD	Min –max
Posttest	12	2,19 $\pm$ 0,401	3-2

Perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pemberian seduhan jahe terhadap penurunan emesis gravidarum pada trimester pertama.

Tabel 5.3
Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Frekuensi Emesis Gravidarum
Sebelum dan Sesudah diberikan seduhan Jahe

Emesis Gravidarum	N	Mean $\pm$ SD	P value
Pretest-Posttest	12	1,188 $\pm$ 0,264	0,000

Perbedaan rata-rata frekuensi emesis gravidarum pada ibu hamil trimester pertama sebelum dan sesudah diberikan seduhan jahe ada perbedaan frekuensi emesis gravidarum sebelum dan setelah diberikan seduhan jahe terhadap penurunan *emesis gravidarum* pada trimester pertama.

Pengaruh Seduhan *Zingiber Officinale* (Jahe) Terhadap Penurunan Emesis Gravidarum Pada Trimester Pertama

Emesis gravidarum pada umumnya merupakan gejala awal bagi ibu hamil pada trimester pertama, emesis pada kategori ringan masih belum mengganggu aktivitas pada ibu hamil, tetapi kalau dibiarkan maka bisa berdampak menjadi *hiperemesis gravidarum*, yang mengakibatkan ibu menjadi lemah, terganggunya aktivitas sehari-hari dan dehidrasi(Jannah, 2012).

Emesis gravidarum adalah mual muntah yang disebabkan terjadinya peningkatan hormon *progesteron* yang menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, terjadi juga *regurtitasi esofagus*, sehingga terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik.*Emesis Gravidarum* sering terjadi disetiap awal kehamilan yang menyebabkan gangguan pada ibu.

Hasil buku ini sejalan dengan buku yang dilakukan oleh (Parwitasari, 2009), tentang "Perbandingan Efektivitas Pemberian Rebusan Jahe dan Daun Mint Terhadap Mual

Muntah Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Gararudadari” hasil didapatkan bahwa nilai rata-rata intensitas mual muntah sebelum diberikan rebusan jahe adalah 2,40 dengan standar deviasi 0,632.

Kandungan didalam jahe terdapat minyak *atsiri zingiberena* (zingirona), zingiberol, bisabilena, kurkumen, gingerol, flandrena, bisabilena, kurkumen, ginggerol, flandrena, vit A dan resin pahit yang dapat memblok serotonin yaitu suatu neurotransmitter yang disintesis pada neuron-neuron serotonergis dalam system saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan sehingga dapat dipercaya dapat sebagai pemberi perasaan nyaman dalam perut sehingga dapat mengatasi mual dan muntah.

Menurut (Parwitasari, Utami and Rahmalia, 2009), menjelaskan bahwa buku ini sejalan dengan Saswita 2006, tentang efektifitas minuman jahe pada ibu hamil trimester I dengan hasil pemberian minuman jahe empat kali sehari selama empat hari terjadi penurunan mual dan muntah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minuman jahe yang diberikan pada ibu hamil trimester I efektif dalam mengurangi emesis gravidarum. Sesuai dengan hasil buku ini pemberian rebusan jahe lebih efektif, karena kandungan minyak atsiri yang dapat memblok serotonin dalam saluran pencernaan sehingga memberikan rasa nyaman dalam perut dan mengatasi mual muntah diawal kehamilan.

Hasil buku ini juga sejalan dengan hasil buku (Alyamaniyah, 2014), tentang efektivitas pemberian wedang jahe (*zingiber officinale*) terhadap penurunan emesis gravidarum pada trimester pertama dengan hasil buku Rata-rata *emesis gravidarum* pada ibu hamil sebelum pemberian wedang jahe sebanyak 3,71 kali/hari dan

menurun menjadi 2,24 kali/hari setelah pemberian wedang jahe.

Mual dan muntah selama kehamilan biasanya disebabkan oleh perubahan hormon, hormon kehamilan, seperti hormone HSG (*Hormon Chorionik Gonadotropin*) yang dihasilkan dalam aliran darah untuk menjaga persediaan esterogen dan progesterone. Hormon chorionic gonadotropin ini akan mencapai kadar tertinggi pada usia kehamilan 12-16 minggu dan akan langsung mempengaruhi system pencernaan seperti menurunnya daya cerna dan peristaltic usus disertai dengan peningkatan asam lambung dan penurunan selera makan (Wiknjosastro, 2007).

Jahe mengandung 19 komponen yang berguna bagi tubuh yang salah satunya gingerol yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktifitas antiemetic (anti muntah) yang manjur dengan bersifat memblok erotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual banyak berkurang. Jahe sangat efektif pada penggunaan antiemetik untuk mencegah *emesis gravidarum*, keracunan makanan, kemoterapi, pembedahan pada saluran reproduksi (ginekologi) dan pada keadaan *motion sickness* yaitu serangan emesis gravidarum saat tubuh berputar, bergetar atau saat orang berpergian dengan kendaraan bermotor karena perubahan keseimbangan.

Hasil buku ini setelah diberikan seduhan jahe didapat rata-rata frekuensi emesis gravidarum adalah 2,19 kali/hari dengan standar deviasi 0,401. Perbedaan rata-rata frekuensi *emesis gravidarum* sebelum dan sesudah diberikan

seduhan jahe pada ibu hamil trimester pertama yaitu 1,188, terjadi penurunan *emesis gravidarum* sebelum dan setelah diberikan seduhan jahe adalah 1,188 kali. Dilihat dari hasil buku yang membandingkan pretest dan posttest, dimana terlihat perbedaan sebelum dan setelah diberikan seduhan jahe secara statistik dikatakan sudah bermakna dimana dibuktikan dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji paired *T-test* didapatkan nilai $p=0,000$ atau $p < 0,05$, dimana H_0 ditolak dan dapat disimpulkan Ada perbedaan frekuensi *emesis gravidarum* sebelum dan setelah diberikan seduhan jahe terhadap penurunan *emesis gravidarum* pada trimester pertama di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2017.

Sejalan dengan buku (Nugrahani, 2015), tentang efektivitas pemberian seduhan jahe dengan jus buah jeruk bali terhadap frekuensi mual muntah ibu hamil trimester pertama dengan hasil rata – rata frekuensi mual dan muntah responden sesudah diberikan seduhan jahe sebesar 1,6250. Sedangkan rata –rata frekuensi mual muntah pada responden yang diberikan jus buah jeruk bali sebesar 2,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian seduhan jahe lebih efektif dibandingkan pemberian jus buah jeruk bali.

Buku (Parwitasari, 2009), yang membandingkan Efektivitas pemberian rebusan jahe dan daun mint terhadap mual muntah pada ibu hamil dengan hasil buku rebusan jahe lebih efektif terhadap mual muntah (9,76) dibandingkan dengan kelompok rebusandaun mint (6,66), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian rebusan jahe lebih efektif dibandingkan daun mint. Hasil penelitian ini sejalan dengan buku yang dilakukan (Putri, Haniarti and Usman, 2017), menyebutkan bahwa sebelum diberikan

intervensi rata-rata responden mengalami frekuensi mual muntah sebanyak 13 kali dalam sehari, setelah diberi intervensi minuman jahe hangat rata-rata frekuensi mual muntah menurun menjadi 3,18 kali dalam sehari dengan nilai $p=0,000$.

Bedasarkan hal ini maka menurut analisa peneliti terhadap buku ini bahwa dengan meminum seduhan jahe secara teratur dan dengan dosis yang tepat sudah efektif untuk menurunkan *emesis gravidarum* pada trimester pertama. Menurut (Wiraharja *et al.*, 2011), hal ini disebabkan oleh senyawa *gingerol* dalam jahe yang bersifat memblok serotonin (zat kimia yang berperan dalam menginduksi mual muntah). Terjadinya peningkatan *progesteron* menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, sehingga terjadi regurgitasi esofagus, terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik. Maka disini jahe berperan, dengan menstimulasi motilitas traktus *gastrointestinal* dan menstimulasi disekresikannya saliva, empedu dalam bentuk lain. Setelah jahe menstimulasi motilitas traktus dan disekresikannya saliva, empedu dalam bentuk lain, lalu jahe mengendurkan dan melemahkan otot-otot saluran pencernaan, hal ini yang ditekan oleh jahe didalam lambung kandungan *gingerol* yang sudah dimasak maka mengubah *gingerol* menjadi *zingeron* yang lebih tidak pungent dan memiliki aroma manis. *Gingerol* dapat mereduksi nausea yang dikarenakan mabuk atau kehamilan.

Selama buku yang dilakukan tentang pemberian seduhan jahe, tidak ditemukan efek samping yang dapat mengganggu kenyamanan maupun merugikan pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah selama itu dalam dosis yang tepat dan dengan cara yang benar. Oleh sebab

itu, ibu hamil yang mengalami mual dan muntah dapat menjadikan seduhan jahe sebagai salah satu terapi non farmakologis dengan dosis yang dianjurkan. Namun dalam buku ini, peneliti hanya memakai kelompok intervensi tanpa ada kelompok kontrol sebagai pembanding.

Dari hasil contoh kasus, di berikan seduhan jahe didapat rata-rata frekuensi *emesis gravidarum* adalah 3,38 kali/hari dengan standar deviasi 0,549. Menurut (Jannah, 2012) *emesis gravidarum* adalah terjadinya peningkatan hormon *progesteron* yang menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, terjadi juga regurgitasi esofagus, sehingga terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik.

Kehamilan adalah pertemuan spermatozoa dan ovum yang berlanjut ke nidasi dan implantasi, pembentukan plasenta, dan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai dengan kehamilan aterm. Kehamilan adalah pertemuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Dalam kehamilan terjadi perubahan fisiologis, salah satu perubahan tersebut terjadi di saluran *gastrointestinal*, dimana terjadi penurunan tonus dan motilitas saluran *gastrointestinal* yang menimbulkan pemanjangan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Hal ini merupakan akibat peningkatan hormon *progesteron* selama proses kehamilan

Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, implantasi dan perkembangan embrio didalam uterus hingga aterm. Setiap proses dalam kehamilan merupakan kondisi krisis yang memerlukan adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap pengaruh hormon kehamilan dan tekanan mekanik akibat pembesaran uterus dan jaringan lain. (Bobak *et al*, 2005).

Kehamilan mempengaruhi tubuh ibu secara keseluruhan dengan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi diseluruh sistem organ, sebagian besar perubahan pada tubuh ibu kebanyakan disebabkan oleh kerja hormonal. Perubahan ini terjadi akibat adanya ketidak seimbangan hormon *progesterone* dan *esterogen* yakni hormone kewanitaan yang ada dalam tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan (Mandriwati, 2008).

Perubahan hormonal yang terjadi saat kehamilan yaitu peningkatan hormone progesteron dan esterogen sehingga menghasilkan HCG plasenta (*Human Chorionic Gonadotropine*). Hal ini menimbulkan keluhan yang akan dialami oleh ibu hamil, salah satunya adalah emesis gravidarum.

Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan (*hypersaliva*), daerah lambung terasa panas, terjadi mual muntah dan sakit kepala terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*, muntah yang terjadi disebut *emesis gravidarum*. Muntah yang berlebihan yang mengganggu kehidupan sehari-hari disebut *hiperemesis gravidarum* (Rukiyah, n.d, 2009).

Mual dan muntah ringan terjadi antara minggu ke-5 dan minggu ke-12 dialami oleh 50% sampai 80% wanita hamil, *hiperemesis gravidarum* terjadi hanya pada rata-rata 1% sampai 2% kehamilan. Gejala pertama pada wanita hamil yang mengalami mual muntah ringan biasanya akan terjadi selama trimester pertama. Secara normal, pola ini akan tetap selama beberapa minggu dan kemudian secara tiba-tiba akan berkurang. Sejumlah kecil wanita yang mengalami *morning sickness* akan mengalami muntah menetap yang berlangsung selama 4 sampai 8 minggu lebih.

Wanita yang mengalami mual dan muntah terjadi beberapa kali sehari dan mungkin tidak akan mampu menahan cairan atau makanan padat, yang kemungkinan menyebabkan dehidrasi dan kelaparan (Thomson, Corbin and Leung, 2014).

Perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar *Human Chorionik Gonadotropin (HCG)* dalam darah menimbulkan keluhan yang membuat ibu merasa tidak nyaman saat kehamilan, diantaranya mual dan muntah. (Bobak *et al.*, 2005). *Emesis Gravidarum* ini menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga terdapat perubahan keseimbangan elektrolit dengan kalium, kalsium, dan natrium yang menyebabkan perubahan metabolisme tubuh.

Kehamilan menyebabkan perubahan fisik, psikis dan hormonal. Pengaruh peningkatan hormon estrogen selama kehamilan menyebabkan mual dan muntah yang terjadi pada awal kehamilan yang disebut *emesis gravidarum*. *Emesis gravidarum* adalah pengaruh *estrogen* dan *progesteron* terjadi pengeluar asam lambung yang berlebihan, perubahan tersebut terjadi di saluran *gastrointestinal*, dimana terjadi penurunan tonus dan motilitas saluran *gastrointestinal* yang menimbulkan pemanjangan waktu pengosongan lambung dan transit usus.

Emesis gravidarum menyebabkan penurunan nafsu makan pada ibu hamil sehingga terjadi perubahan keseimbangan elektrolit dengan kalium dan natrium yang menyebabkan perubahan metabolisme. Selama kehamilan zat gizi seimbang diperlukan selain untuk ibu hamil sendiri yang lebih penting adalah untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Mual muntah pada ibu hamil

merupakan hal fisiologis jika tidak terjadi berlebihan sehingga bisa mengganggu aktifitas sehari-hari. Resiko yang akan terjadi jika terjadi mual muntah yang berlebihan dan jangka waktu cukup lama antara lain : abortus, berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, serta IUGR (*intra uterine growth retardation*).

Karakteristik responden pada kasus adalah dengan tingkat pendidikan SMU dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan SMU tergolong pendidikan tinggi yang rata-rata ibu hamil bisa mengetahui tentang seputar kehamilan. Responden pada buku ini dengan pendidikan terakhir sebagian besar (60%) SMU. Ibu hamil dengan *emesis gravidarum* pada semester I kemungkinan disebabkan oleh tingkat pendidikan ibu.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap gejala mual dan muntah karena kurangnya informasi tentang fisiologis kehamilan terutama primigravida trimester I. Menuju revolusi industri 5.0 rata-rata ibu hamil mendapat informasi kehamilan melalui gadget. Seiring perkembangan zaman, informasi dapat diperoleh dengan sumber buku, media masa, internet, dan dengan aplikasi pada android melalui berbagai sosial media. Dengan adanya pengetahuan dan informasi yang didapat oleh ibu hamil, sehingga apabila primigravida mengalami *emesis gravidarum* dapat segera mengatasinya sehingga tidak berlanjut ke *hyperemesis gravidarum*.

Karakteristik responden berikutnya adalah suku. Suku yang terbanyak adalah suku minang. Rata-rata penduduk mempunyai suku pada suku minang. Sejalan dengan buku *Robert* dan *Pepper* (2006), yang menganalisis dari 21 negara kebiasaan makan ibu hamil terhadap mual dan muntah dengan melihat sosial budaya. Masyarakat

minangkabau yang terkenal dengan kaya akan bahan alam dan rempah, membuat kebiasaan dan tradisi memasak menggunakan kelapa dan cabe. Mual muntah pada ibu hamil dirangsang dengan kebiasaan makanan selama hamil. Anjuran makanan ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum adalah mengurangi makanan yang berminyak dan berbumbu. Hal tersebut akan memparah kondisi mual dan muntah ibu hamil.

Hasil buku ini juga didukung oleh pernyataan (Helmizar, Djalal and Lipoeto, 2009), bahwa pada suku minang bahan utama untuk sebagian besar makanan adalah kelapa, bumbu dan cabe yang mengandung lemak dengan nilai asam lemak jenuh hampir 90%, sehingga ibu hamil yang berasal dari suku minang beresiko mengalami mual dan muntah. Makanan yang bersantan dan bumbu yang menyengat dapat merangsang ibu hamil untuk mual dan muntah.

Fungsi saluran cerna selama kehamilan menunjukkan gambaran yang sangat menarik. Pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan mual (*nausea*). Mungkin akibat kadar hormon *estrogen* yang meningkat, ada pula sumber yang mengatakan peningkatan kadar HCG dalam darah. Tonus otot-otot *traktus digestivus* menurun, sehingga motilitas seluruh traktus ini juga berkurang, yang merupakan akibat dari jumlah *progesteron* yang besar dan menurunnya kadar motalin, suatu peptide hormonal, yang diketahui mempunyai efek perangsangan otot-otot polos. Makanan lebih lama berada dalam lambung dan apa yang telah dicernakan lebih lama berada dalam usus-usus. Hal ini baik untuk *reabsorbsi*, akan tetapi menimbulkan juga obtipasi, yang memang merupakan salah satu keluhan utama wanita hamil.

Tidak jarang dijumpai pada bulan-bulan pertama kehamilan gejala muntah (*emesis*).Biasanya terjadi pada pagi hari yang dikenal dengan *morning sickness*.Emesis, bila terlampau sering dan terlalu banyak dikeluarkan, disebut *hiperemesis gravidarum*, keadaan ini patologik.*Nausea* (mual) atau *vomitus* (muntah) yang terjadi pada awal bulan kehamilan (saat bangun tidur) sering dijumpai dan biasanya ringan.penyebabnya yang pasti tidak diketahui tetapi kemungkinan besar keadaan ini merupakan reaksi terhadap peningkatan hormon yang mendadak. Jika berlansung melebihi 14 minggu atau bila berat (*hipremesis*) maka *morning sickness* ini dianggap sebagai keadaan abnormal dan memerlukan tindakan aktif.

Mual muntah yang terjadi pada kehamilan yang disebabkan karena terjadi peningkatan kadar hormon *estrogen* dan *progesteron* yang diproduksi oleh *Human Chorionic Gonadotropine* (HCG) dalam serum plasmenta. Frekuensi terjadi *morning sickness* tidak hanya di pagi hari melainkan bisa siang bahkan malam hari. Selain itu karena mencium aroma suatu masakan, setengah dari perempuan hamil pasti akan mengalami mual muntah. Mual dan muntah yang terjadi pada 60- 80% primi gravida dan 40-60% multi gravida. Perubahan hormon pada setiap perempuan hamil responnya akan berbeda,sehingga tidak semua mengalami mual dan muntah pada kehamilan (Wiraharja *et al.*, 2011).

Mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama sudah sesuatu yang biasa pada wanita hamil akan tetapi, bila kejadian ini terjadi terus menerus akan membahayakan wanita yang sedang hamil yaitu di sebut *hiperemesis gravidarum*. *Hiperemesis gravidarum* adalah mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu

menderita *hiperemesis gravidarum* jika seorang ibu memuntahkan segala yang dimakan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang diurese kurang dan timbul aseton dalam air kencing. *Hiperemesis Gravidarum* juga dapat diartikan keluhan mual dan muntah yang dikategorikan berat jika ibu hamil selalu muntah setiap kali minum ataupun makan. Akibatnya, tubuh sangat lemas, muka pucat, dan frekuensi buang air kecil menurun drastis, aktifitas sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum menurun. Meski begitu, tidak sedikit ibu hamil yang mengalami mual muntah sampai trimester ketiga (Rukiyah, no date).

Hiperemesis gravidarum sangat sering dan mengganggu aktifitas dapat menyebabkan asupan nutrisi dan oksigen yang diterima janin berkurang sehingga menyebabkan proses tumbuh dan kembang janin selama kehamilan terhambat. Pertumbuhan janin terhambat disebut dengan *Intrauterine Growth Retardation* (IUGR).

Mengatasi mual dan muntah selama kehamilan dapat dilakukan melalui farmakologi dan non farmakologi. Dalam buku ini kita akan membahas cara mengatasi mual dan muntah selama kehamilan dengan pemberian seduhan air jahe.

Etiologi emesis gravidarum diawali dengan mual muntah pada awal kehamilan. Faktor yang menyebabkan diantaranya faktor biologis, sosiologis dan psikologis. Faktor biologis yang berperan adalah perubahan kadar hormone selama kehamilan yaitu human chorionic gonadotropin (hCG) yang berperan memproduksi esterogen. Esterogen dapat merangsang mual dan muntah. Faktor yang dianggap sebagai etiologi mual dan muntah dalam kehamilan, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Mual dan muntah dalam kehamilan diduga sebagai penyakit *psikosomatis* atau kelainan konversi, wanita yang mengalaminya tidak bisa menghadapi tekanan dengan keadaan kehamilannya dan mengalihkannya pada gejala fisik. Adanya hubungan antara mual dan muntah dalam kehamilan dengan keadaan depresi, ansietas, dan hysteria.

2. Adaptasi Evaluasi

Mual dan muntah dalam kehamilan adalah suatu mekanisme yang berguna untuk memproteksi wanita hamil dan janin dari infeksi yang menular lewat makanan dan dari toksin. Sebagai contoh, gejala mual dan muntah dalam kehamilan paling banyak terjadi selama masa trisemester pertama, ketika janin paling rentan terpapar potensi efek teratogenik dari substansi asing. Lebih lanjut, makanan yang sering dihindari adalah yang berpotensi berbahaya, makanan yang mengandung toksik seperti daging, telur, ikan, yang mana lebih cenderung mengandung bakteri atau jamur dari pada makanan lain.

3. Stimulasi Hormonal

Mual dan muntah dalam kehamilan adalah perubahan level hormone terutama *beta human chorionic gonadotropin hormone* (b-HCG), *estradiol*, dan *progesterone*. *Estrogen*, terutama estradiol, juga diduga mempunyai peranan pada mual dan muntah kehamilan. Perubahan hormon kehamilan juga bisa mengganggu fungsi neuromuskular dari system *gastrointestinal*, yang berakibat pada mual dan muntah. Seperti progesterone yang bisa mengurangi kontaktilis otot polos dan menyebabkan *gastric dysrhythmias* atau

pengosongan lambung yang terhambat (Wiraharja *et al.*, 2011).

Menurut buku Wiraharja, penanganan mual dan muntah dalam kehamilan dikelompokkan menjadi terapi non farmakologis dan farmakologis. Terapi farmakologis kadang bisa menyebabkan efek samping juga seperti bayi yang lahir dengan prematur, berat lahir rendah, ataupun gangguan nutrisi pada bayi. Beberapa terapi non farmakologis seperti obat tradisional yang bisa dilakukan dan mudah didapat seperti jahe, daun peppermint, lemon, dll (Parwitasari, 2009). Jahe juga merupakan bahan terapi yang banyak digunakan untuk meredakan gejala mual muntah dalam kehamilan. Bentuk sediaan dan kadar yang digunakan bermacam-macam. Keunggulan pertama jahe adalah *gingerol* yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetik (anti muntah) yang manjur dengan bersifat memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mendorong dan melemah sehingga rasa mual banyak berkurang (Alyamaniyah, 2014).

Jahe atau *zingiber officinale* merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Rhizoma dan batang jahe memegang peranan penting dalam pengobatan di India, Cina, dan Jepang sejak tahun 1500. Oleh karena itu kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional.

Jahe termasuk dalam temu-temuan (*zingiberaceae*), sefamili dengan temu-temuan lainnya seperti kunyit (*cucurma domestica*), temulawak (*curcuma xanthorrhiza*), temu hitam (*curcuma aeruginosa*), lengkuas (*languas galanga*), kencur (*kaempferia galangal*), dan lain-lain (Wiraharja *et al.*, 2011). Nama *zingiber* pada jahe merupakan nama latin yang berasal dari bahasa sangsekerta yaitu '*singibera*' yang mempunyai makna berbentuk tanduk. Hal itu karena bentuk percabangan rimpangnya yang mirip tanduk rusa.

Masyarakat suku minang mempunyai kebiasaan menanam tanaman obat keluarga (TOGA) diperkarangan rumah. Jahe termasuk jenis tanaman obat keluarga yang biasa ditanam oleh masyarakat. Selain itu jahe merupakan bumbu masak yang sering digunakan bila memasak gulai. Sehingga jahe akan mudah ditemukan ibu hamil untuk digunakan sebagai terapi non farmakologis.

Kandungan jahe yang bermanfaat untuk pencegahan mual dan muntah adalah minyak atsiri Zingiberena memiliki fungsi memblok serotonin (neurotransmitter yang disintesis pada neuron-neuron dalam sistem syaraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Hal ini mengakibatkan pengenduran otot-otot saluran pencernaan. Menimbulkan rasa nyaman dalam perut dan mengurangi mual dan muntah. Jahe juga mengandung komponen yang berguna bagi tubuh yaitu gingerol, senyawa memiliki antiemetik (anti muntah) menyebabkan otot-otot saluran pencernaan melemah sehingga rasa mual berkurang.

Menurut buku almaniyah (2014), jahe sekurang-kurangnya mengandung 19 komponen yang berguna bagi tubuh salah satunya gingerol yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetic (anti muntah) yang sangat efektif dengan bersifat memblok serotonin, yaitu senyawa kimia *neurotransmitter* (pembawa pesan). Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual akan berkurang.

Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan dikarenakan zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *gingerol*, *shogaol*, *zingerone*, dan *paradol*. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingerone*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Dalam kaitannya sebagai anti lemak, mekanisme kerja zat-zat tersebut pada dasarnya masih belum jelas. Dikatakan jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik pada sistem gastrointenal dan sistem susunan saraf pusat (Wiraharja *et al.*, 2011).

Jahe bekerja sebagai anti mual dan muntah melalui beberapa mekanisme, yaitu :

1. Jahe menstimulasi motilitas traktus gastrointestinal yang sebelumnya diturunkan oleh hormone progesterone, dan menstimulasi disekresikannya saliva, empedu serta produk sekresi lambung yang lain.

2. Jahe mengendurkan dan melemahkan otot-otot saluran pencernaan sehingga mual dan muntah dapat berkurang.
3. Jahe menghambat efek karminatif, sehingga mencegah mengeluarkan gas lambung.
4. Jahe memiliki efek seperti *dimenhydrinate*. *Dimenhydrinate* merupakan antagonis histamine (H1) dan juga dapat menghambat stimulasi vestibular yang bekerja pada sistem otolit dan pada dosis besar pada kanal semisirkular.
5. Jahe dapat menurunkan efek *cisplatin* melalui hambatan syaraf pusat atau perifer dengan meningkatkan 5- *hydroxytryptamin*, dopamine, dan substansi P. Cisplatin merupakan obat yang menginduksi terjadinya mual dan muntah pada kemoterapi.

Jahe terbukti memiliki efek anti mual dan muntah karena kandungan zat aktif yang ada didalamnya, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu terapi non-farmakologi pada *morning sickness* (Masruroh and Wulan, 2016).

Gingerol dapat dijumpai sebagai minyak kuning pungent dan padatan kristal dengan titik leleh rendah. Memasak jahe mengubah *gingerol* menjadi *zingeron* yang lebih tidak pungent dan memiliki aroma manis. Gingerol dapat mereduksi nausea yang dikarenakan mabuk atau kehamilan dan juga dapat mengurangi migraine. Berat molekul *gingerol* 294,38 g/mol. Titik leleh 30-32 derajat celcius. Struktur *gingerol* dapat mengalami transformasi dengan panas menjadi *shogaol*, *paradol* (dari *hidrogenasishogaol*) dan *ingeron*. Jahe yang digunakan yaitu jahe empit dalam bentuk pipihan dan dicampurkan

dengan air panas, dan dapat diberikan gula merah sebagai pemanis dan diminum pada pagi hari

Buku (Leung, 2016), melakukan metaanalisis pada 6 buku uji klinik terkait pemanfaatan jahe dalam penurunan mual dan muntah pada awal kehamilan. Total populasi adalah 508 yang terdiri dari 256 kelompok intervensi dan 252 yang mendapatkan placebo. Hasil didapatkan bahwa penggunaan jahe sampai 1 gram perhari minimal 4 hari menjadi terapi nonfarmakologi yang efektif untuk *Nausea and Vomiting in Early Pregnancy (NVEP)*.

Hasil Buku (Haji Seid Javadi, Salehi and Mashrabi, 2013), membandingkan efektivitas vitamin B6 (40 mg dua kali sehari) dan jahe (250 mg empat kali sehari) dalam mengobati mual muntah pada trimester awal kehamilan. Uji klinik ini dilakukan di pusat pelayanan kesehatan *Qazvin University of Medical Sciences* pada 47 ibu (jahe) dan 48 ibu (vitamin B6). Hasil buku didapatkan bahwa vitamin B6 dan jahe sama-sama efektif dalam penurunan kejadian *emesis* dan durasi mual. Tidak ada efek samping yang ditemukan pada kedua kelompok. Berdasarkan referensi buku diatas maka menurut analisa peneliti terhadap buku ini bahwa dengan meminum seduhan jahe secara teratur jahe 2 kali sehari sebanyak 250 mg dalam satu minggu efektif untuk menurunkan *emesis gravidarum* pada trimester pertama.

Menurut (Wiraharja *et al.*, 2011), hal ini disebabkan oleh senyawa *gingerol* dalam jahe yang bersifat memblok serotonin (zat kimia yang berperan dalam menginduksi mual muntah). Terjadinya peningkatan *progesteron* menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, sehingga terjadi *regurgitasi esofagus*, terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik.

Jahe berperan, dengan menstimulasi *motilitas traktus gastrointestinal* dan menstimulasi disekresikannya saliva, empedu dalam bentuk lain. Setelah jahe menstimulasi motilitas traktus dan disekresikannya saliva, empedu dalam bentuk lain, lalu jahe mengendurkan dan melemahkan otot-otot saluran pencernaan, hal ini yang ditekan oleh jahe didalam lambung dengan kandungan gingerol pada jahe.

Jahe tidak menyebabkan efek merugikan saat mengkonsumsi bubuk jahe seberat 0,5 – 1 gram sebanyak 2-3 kali dalam jangka waktu 3 bulan hingga 2,5 tahun (perlu di sesuaikan dengan kemampuan tubuh seseorang atau sesuai dengan kasus).

Senyawa aktif di dalam jahe mampu menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri jahat, seperti *Escherichia Coli*, *Proteus sp*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, dan *Salmonella tiphii*. Keempat bakteri tersebut bisa juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Konsumsi rimpang jahe secara teratur mampu menghambat pertumbuhan bakteri jahat tersebut (Utami, 2012).

Menurut buku (Putri *et al.*, 2017), dosis jahe yang digunakan yaitu dibawah 1000 mg/hari. Dosis rata-rata yang biasanya digunakan berkisar antara 0.5-2 gram kapsul, dan tidak boleh melebihi 4 gram per hari. Selain itu buku lain membuktikan bahwa sebanyak 1 gram jahe yang diminum 4 kali sehari dengan dosis 250 mg mampu mengurangi mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama, yang dikonsumsi dalam bentuk sirup atau kapsul. Buku pendahuluan menyarankan bahwa jahe aman dan efektif untuk mual dan muntah pada kehamilan jika digunakan dengan dosis yang direkomendasikan dalam waktu kurang dari 5 hari.

Dalam buku ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap proses buku. Pada buku ini penulis hanya menggunakan satu kelompok tanpa ada kelompok pembanding. Dalam pemilihan karakteristik responden peneliti hanya mendapatkan responden yang frekuensinya 2-4 kali/hari, sebaiknya peneliti selanjutnya memilih responden yang lebih bervariasi frekuensi mual dan muntahnya, dengan frekuensi 5-9 kali/hari, sehingga terlihat perbedaan yang lebih bermakna frekuensi emesis gravidarum sebelum dan sesudah diberikan seduhan jahe. Dosis seduhan jahe yang digunakan (250 mg) lebih di tingkatkan lagi sehingga pengaruh pemberian seduhan jahe lebih efektif.

Jahe berkhasiat sebagai anti muntah dan dapat digunakan para ibu hamil mengurangi *emesis gravidarum*. Buku ini menunjukkan bahwa jahe sangat efektif menurunkan metoklopramid senyawa penginduksi mual dan muntah. Jahe putih/jahe emprit memiliki kandungan minyak atsiri lebih besar daripada jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas. Jahe emprit mempunyai serat yang tinggi dan mudah ditemukan dipasaran. Sehingga mengkonsumsi seduhan jahe untuk mengatasi emesis gravidarum bisa menjadi alternative sebelum menggunakan obat antiemetik. Tanaman jahe saat sekarang mudah ditemukan dan banyak digunakan diantaranya sebagai bumbu masak, pemberi aroma makanan dan minuman serta obat-obatan tradisional.

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan hasil contoh kasus tentang pengaruh seduhan jahe terhadap penurunan *emesis gravidarum* pada trimester pertama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata frekuensi *emesis garvidarum* sebelum diberikan seduhan jahe adalah 3,38.

Emesis gravidarum pada umumnya merupakan gejala awal bagi ibu hamil pada trimester pertama, emesis pada kategori ringan masih belum mengganggu aktivitas pada ibu hamil, tetapi kalau dibiarkan maka bisa berdampak menjadi *hiperemesis gravidarum*, yang mengakibatkan ibu menjadi lemah, terganggunya aktivitas sehari-hari dan dehidrasi(Jannah, 2012). *Emesis gravidarum* adalah terjadinya peningkatan hormon *progesteron* yang menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, terjadi juga *regurtitasi esofagus*, sehingga terjadi peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltik balik.

2. Rata-rata frekuensi *emesis gravidarum* setelah diberikan seduhan jahe adalah 2,19.

Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan. Zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *zingierol*, *shogaol*, *zingerone*, dan *paradol*. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingerone*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Dalam kaitannya sebagai anti lemak, mekanisme kerja zat-zat tersebut pada dasarnya

masih belum jelas. Dikatakan jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik pada sistem gastrointenal dan sistem susunan saraf pusat (Wiraharja *et al.*, 2011).

3. Adanya perbedaan frekuensi *emesis gravidarum* pada trimester pertama sebelum dan sesudah pemberian seduhan jahe.

Dari hasil buku sebelum di berikan seduhan jahe didapat rata-rata frekuensi *emesis gravidarum* adalah 3,38 kali/hari dengan standar deviasi 0,549. Terdapat penurunan rata-rata frekuensi emesis gravidarum. Kandungan didalam jahe terdapat minyak *atsiri zingiberena* (zingirona), zingiberol, bisabilena, kurkumen, gingerol, flandrena, bisabilena, kurkumen, gingerol, flandrena, vit A dan resin pahit yang dapat memblok serotonin yaitu suatu neurotransmitter yang disintesis pada neuron-neuron serotonergis dalam system saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan sehingga dapat dipercaya dapat sebagai pemberi perasaan nyaman dalam perut sehingga dapat mengatasi mual dan muntah.

Menurut buku almaniyah (2014), jahe sekurang-kurangnya mengandung 19 komponen yang berguna bagi tubuh salah satunya gingerol yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetic (anti muntah) yang sangat efektif dengan bersifat memblok serotonin, yaitu senyawa kimia *neurotransmitter* (pembawa pesan). Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual akan berkurang.

Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan dikarenakan zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *gingerol*, *shogaol*, *zingerone*, dan *paradol*.

Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingerone*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Dalam kaitannya sebagai anti lemak, mekanisme kerja zat-zat tersebut pada dasarnya masih belum jelas. Dikatakan jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik pada sistem gastrointestinal dan sistem susunan saraf pusat (Wiraharja *et al.*, 2011).

Harapan kedepan adanya peningkatan program kesehatan dalam bidang reproduksi khususnya kehamilan serta upaya peningkatan pengetahuan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Ibu-ibu hamil yang mengalami mual dan muntah bisa mengkonsumsi seduhan jahe untuk menurunkan mual muntah pada ibu trimester pertama. Karena jahe merupakan salah satu terapi alternatif yang efektif untuk mengurangi mual muntah, jahe baik digunakan untuk ibu hamil selama dalam dosis yang tepat dan cara yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Fitriani, DDT., M.K. *et al.* (2022) *Buku Ajar Asuhan Kehamilan Diii Kebidanan Jilid Ii, PT Mahakarya Citra Utama Group.*
- Alyamaniyah, U.H. (2014) 'Efektivitas Pemberian Wedang Jahe (Zingiber Officinale Var. Rubrum) Terhadap Penurunan Emesis Gravidarum Pada Trimester Pertama', *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1), pp. 81–87.
- Asiva Noor Rachmayani (2015) *Emesis Gravidarum Dengan Akupresur*. Cetakan I. Pekanbaru: Taman Karya Anggota IKAPI.
- Bobak, I.M. *et al.* (2005) 'Buku ajar keperawatan maternitas', *Jakarta: Egc* [Preprint].
- Haji Seid Javadi, E., Salehi, F. and Mashrabi, O. (2013) 'Comparing the effectiveness of vitamin b6 and ginger in treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting', *Obstetrics and gynecology international*, 2013.
- Hasanah, U. *et al.* (2014) 'Efektivitas Pemberian Wedang Jahe (Zingiber Officinale Var. Rubrum) Terhadap Penurunan Emesis Gravidarum Pada Trimester Pertama', *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(No. 1 Juli 2014), pp. 81–87.
- Helmizar, H., Djalal, F. and Lipoeto, N.I. (2009) 'Antioksidan dalam masakan Minang dan potensi protektif terhadap risiko penyakit kardiovaskular', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 4(1), pp. 13–20.
- Jannah (2012) *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan (Edisi*

1). Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jannah, N. (2012) 'Buku ajar asuhan kebidanan: kehamilan'.

Leung, L. (2016) 'Effects of Ginger for Nausea and Vomiting in Early Pregnancy : A Meta-Analysis', (January 2014). Available at: <https://doi.org/10.3122/jabfm.2014.01.130167>.

Mandriwati, G.A. (2008) 'Penuntun belajar asuhan kebidanan ibu hamil', *Jakarta: EGC* [Preprint].

Manuaba, I.B. (2010) 'Asuhan Kebidanan Kehamilan', *Pendidikan Bidan. EGC, Jakarta* [Preprint].

Masruroh, S. and Wulan, A.J. (2016) 'Khasiat Jahe (*Zingiber officinale*) Sebagai Anti Mual dan Muntah pada Wanita Hamil', *Medical Journal of Lampung University [MAJORITY]*, 5(1), pp. 107–111.

Nugrahani, R.R. (2015) 'Efektifitas Pemberian Seduhan Jahe Dengan Jus Buah Jeruk Bali Terhadap Frekuensi Mual Muntah Ibu Hamil Trimester I', in *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Jilid I*, hlm 27.

Parwitasari, C.D. (2009) 'Perbandingan efektivitas pemberian rebusan jahe dan daun mint terhadap mual muntah pada ibu hamil'. Riau University.

Parwitasari, C.D., Utami, S. and Rahmalia, S. (2009) 'Perbandingan efektivitas pemberian rebusan jahe dan daun mint terhadap mual muntah pada ibu hamil', *Perbandingan*, pp. 1–10.

Prawirohardjo, S. *et al.* (2008) 'Ilmu kebidanan'.

Putri, A.D. *et al.* (2017) 'Efektifitas pemberian jahe hangat dalam mengurangi frekuensi mual muntah pada

ibu hamil trimester i', pp. 978–979.

- Putri, A.D., Haniarti, H.N.I. and Usman, U.S.N. (2017) 'Efektifitas pemberian jahe hangat dalam mengurangi frekuensi mual muntah pada ibu hamil trimester i', in *Prosiding Seminar Nasional IKAKESMADA "Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan SDGs"*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, pp. 99–105.
- Qian, D.S. and Liu, Z.S. (1992) 'Pharmacologic studies of antinausea actions of ginger', *Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi= Chinese journal of integrated traditional and Western medicine*, 12(2), pp. 95–98.
- Rufaridah, A., Herien, Y. and Mofa, E. (2019) 'Pengaruh Seduhan Zingiber Officinale (Jahe) Terhadap Penurunan Emesis Gravidarum', *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(1), pp. 204–209.
- Rukiyah, A. (no date) 'Yeyeh. et al.(2009). Asuhan Kebidanan Iii. Jakarta: Cv', *Trans Info Media* [Preprint].
- Setyaningrum, H.D. and Saparinto, C. (2013) *Jahe*. Penebar Swadaya Grup.
- Syaiful, Y. and Fatmawati, L. (2015) *Manfaat Seduhan Jahe dan Madu Untuk Emesis Gravidarum*. penerbit sagusatal Indonesia.
- Thomson, M., Corbin, R. and Leung, L. (2014) 'Effects of ginger for nausea and vomiting in early pregnancy: a meta-analysis', *The Journal of the American Board of Family Medicine*, 27(1), pp. 115–122.

- Ummah, M.S. (2019) 'ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN', *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), pp. 1–14. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Utami, P. (2012) *Antibiotik alami untuk mengatasi aneka penyakit*. AgroMedia.
- Ware, M. and Weatherspoon, D. (2017) 'Ginger: Health benefits and dietary tips'.
- Wiknjosastro, H. (2007) 'Ilmu Bedah Kebidanan. Edisi 1', *Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Lampiran*, 3.
- Wiraharja, R.S. *et al.* (2011) 'Kegunaan Jahe Untuk Mengatasi Gejala Mual Dalam Kehamilan', *Damianus Journal of medicine*, 10(3), pp. 161–170.

GLOSARIUM

<i>Antenatal Care (ANC)</i>	;	Dikenal dengan asuhan kehamilan adalah upaya upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin
<i>Basal Metabolic Rate</i>	;	Kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktifitas dasar tubuh.
<i>Body Massa Index</i>	;	Ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat seseorang
Dilatasi vena	;	Pelebaran pembuluh darah
Edema	;	Bengkak
Epistaksis	;	perdarahan yang berasal dari rongga hidung atau nasofaring
Fertilisasi	;	proses pembuahan dimana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki (sperma) dengan inti sel gamet perempuan (ovum), menghasilkan sel baru yang disebut zigot
Fisiologi	;	Studi tentang fungsi normal dari makhluk hidup
FSH	;	Folikel Stimulating Hormone merupakan hormone yang dihasilkan oleh hipofise anterior yang berfungsi merangsang perkembangan foliker
Hipersalivasi	;	Peningkatan jumlah air ludah
Hormon Estrogen	;	Hormone seks wanita yang di sekresi oleh ovarium
Hormon HCG	;	Human Chorionic gonadotropin yang dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi oleh sperma dan telah

		menempel pada dinding rahim.
Hormon laktogenik	;	Hormon yang berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI
Hormon progesteron	;	Hormone seks wanita yang di sekresi oleh ovarium
Hipersensitivitas	;	kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu
Hormon Steorid	;	Hormon yang berfungsi untuk membantu tubuh agar berfungsi dengan baik
Cloasma Gravidarum	;	Bintik atau bercak kecoklatan pada kulit yang muncul pada ibu hamil
Hipertrofi	;	Peningkatan ukuran otot dibagian tubuh tertentu
Varices	;	Pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada kaki akibat penumpukan darah
Genetalia eksterna	;	Alat reproduksi bagian luar
Hipervaskularisasi	;	Peningkatan corakan pembuluh darah
Tanda Hegar	;	Adanya uterus segmen bawah rahim yang lebih lunak dari bagian lain
Tanda Chadwik	;	Perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva,vagina, serviks Rahim
Tanda Piscaseck	;	Pembesaran pada bagian uterus
Tanda Braxton Hicks	;	Tanda yang berhubungan erat dengan tanda kehamilan
Palpasi	;	Metode pemeriksaan untuk kekuatan, ukuran, letak janin dalam Rahim
Primigravida	;	Seseorang wanita yang pertama kali hamil
Multigravida	;	Seseorang wanita yang sudah pernah

		hamil
Prematuritas	;	Kelahiran sebelum kehamilan 37 minggu
Dismaturitas	;	Kelahiran bayi yang kurang dari berat badan seharusnya
USG	;	Alat medis memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar
LH	;	Luteinising hormone, hormone yang memicu ovulasi/ pelepasan sel telur/ ovum
Menstruasi	;	Pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita
<i>Morning sickness</i>	;	ondisi mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil trimester awal kehamilan
<i>Muskuloskletal</i>	;	Sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh
Neurotismes	;	Dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menghadapi stress atau tekanan
Nidasi	;	proses tertanamnya hasil pembuahan ke dalam endometrium
Obstruksi vena	;	Penyumbatan pada pembuluh darah
Ovarium	;	Merupakan bagian dari sistim reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur setiap bulan
Ovum	;	Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium
Peristaltik	;	Gerakkan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan
pH vagina	;	Keasaman vagina
Sistem Reproduksi	;	Sistim organ seks dalam organisms yang bekerja untuk tujuan reproduksi seksual
Sistolik	;	Tekanan darah pada saat jantung

		memompakan darah ke dalam pembuluh darah/ nadi
Skrining	;	Deteksi dini/ pemeriksaan untuk mengetahui seseorang menderita suatu penyakit
Somatomammotropin	;	Hormone yang berperan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui
Spermatozoa	;	Sel sperma
Statis	;	Tidak bergerak atau tidak dinamis
Steroid	;	Hormon yang berasal dari turunan lemak yang membantu jalannya metabolisme tubuh
Striae Livide	;	Garis-garis yang berwarna putih/ biru pada kulit ibu hamil yang disebabkan karena bertambahnya ukuran uterus/ Rahim
Zigot	;	Sel yang terbentuk dari pertemuan sel telur dan sperma
Traktus digestivus		Saluran pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus
Obstipasi		Hambatan buang air akibat gangguan fungsi colon dan rectum
Amenorrhoe		Kondisi tidak terjadinya menstruasi atau haid

PROFIL PENULIS



Anne Rufaridah, S. SiT, M. Biomed, lahir di Padang / 25 Agustus 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV di STIKES Ngudi Waluyo. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas. Saat ini penulis bekerja di di STIKes Ranah Minang, mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi dan Anak Balita, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana, dan Asuhan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar diantaranya Buku Metode Buku Kebidanan, 2021. Buku Persiapan Menjadi Orang Tua, 2021. Pengaruh Seduhan *Zingiber Officinale* Terhadap Penurunan *Emesis Gravidarum*, 2019, e journal.Ildikti10.id. Perbedaan *Indeks Masa Tubuh* Pada Akseptor KB Suntik 1 dan 3 Bulan, 2017, e-journal.Ildikti10.id. Pengaruh Kompres Serai Hangat Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri *Rheumatoid Arthritis*, e-journal ensiklopedia.org. Pengaruh Promosi Kesehatan terhadap Pengetahuan Remaja Tentang HIV dan AIDS, Buletin Ilmiah Ekasakti 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Tahun 2014, jurnal Ekotrans. Poster Presentasi Pertemuan Ilmiah Bidan (PIT IBI) 2014, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rufaridah@yahoo.co.id

DAFTAR ISI



Lailatul Husni, SKM, M. Kes, lahir di Padang / 17 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di STIKES Ceria Buana. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Andalas. Saat ini penulis bekerja di STIKes Ranah Minang, mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana, dan Asuhan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar diantaranya Buku Kebidanan Komunitas (2023), Hubungan Konsumsi *Fast food* dan *fast drink* terhadap gangguan menstruasi pada remaja putri di Kubu Dalam Parak Karakah Tahun 2022, Edukasi Pendidikan Kesehatan pada Pasangan Usia Subur dalam Pemilihan Kontrasepsi, Peran Dukungan Manajemen Rumah Sakit Terhadap Penerapan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit, Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Remaja Putri Tentang Kebersihan Organ Reproduksi Pada Saat Menstruasi di SMPN 17 Kerinci Tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lailatulhusni89@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, implantasi dan perkembangan embrio didalam uterus hingga aterm. Setiap proses dalam kehamilan merupakan kondisi krisis yang memerlukan adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap pengaruh hormon kehamilan esterogen dan progesteron, serta tekanan mekanik akibat pembesaran uterus dan jaringan lain..

Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan (*hypersaliva*), daerah lambung terasa panas, terjadi mual muntah dan sakit kepala terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*, muntah yang terjadi disebut *emesis gravidarum*.

Jahe atau *zingiber officinale* merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan karena adanya Zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain *ngingerol*, *shogaol*, *zingerone*, dan *paradol*. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat *zingerone*, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat *zingiberol*. Jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek anti emetik (anti mual) pada sistem *gastrointenal* dan sistem susunan saraf pusat.



Kehamilan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari ovulasi, konsepsi, nidasi, implantasi dan perkembangan embrio didalam uterus hingga aterm. Setiap proses dalam kehamilan merupakan kondisi krisis yang memerlukan adaptasi psikologis dan fisiologis terhadap pengaruh hormon kehamilan esterogen dan progesteron, serta tekanan mekanik akibat pembesaran uterus dan jaringan lain.

Pengaruh hormon estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran air liur yang berlebihan (hypersaliva), daerah lambung terasa panas, terjadi mual muntah dan sakit kepala terutama pada pagi hari yang disebut morning sickness, muntah yang terjadi disebut emesis gravidarum.

Jahe atau zingiber officinale merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Mekanisme jahe dalam mengurangi mual dan muntah dalam kehamilan karena adanya Zat-zat yang terkandung dalam jahe antara lain ngingerol, shogaol, zingerone, dan paradol. Rasa pedas yang terkandung pada jahe disebabkan oleh zat zingerone, sedangkan aroma khas yang ada pada jahe disebabkan oleh zat zingiberol. Jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek antiemetik (anti mual) pada sistem gastrointenal dan sistem susunan saraf pusat.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-04-7



9

786347

139047